

分类号

密级

中国地质大学（北京）
专业硕士学位论文

大海则煤矿充水含水层富水性评价及矿
井涌水量预测

研究生 高旋 学 号 2105200034

专业类别 工程硕士 专业领域 地质工程

校内导师 李铁峰 校外导师 衡朝阳

学习方式 全日制

2023 年 5 月

**A Dissertation Submitted to
China University of Geosciences for Master of Professional
Degree**

**Evaluation of Aquifer Water-Richness and Prediction of Inrush
Water Volume in the Da Hai Ze Coal Mine**

Master Candidate: Gao Xuan

Professional Degree: Geological Engineering

Dissertation Supervisor: Prof.Li Tiefeng

Associate Supervisor: Researcher.Heng Chaoyang

China University of Geosciences (Beijing)

摘要

矿井涌水是煤矿开采中面临的重要问题之一，在开采状态下，煤层上覆含水层中的地下水通过导水断层和导水裂隙带涌入矿井，给煤矿安全生产带来巨大危害。因此对矿井涌水量进行预测以及开展导水裂隙渗流规律研究是十分必要的。

本文以大海则煤矿为研究区，针对主采煤层 2 号煤层顶板上覆直罗组含水层，通过对区内充水因素进行分析，进行了富水性分区。同时，对 2 号煤层顶板的冒裂程度进行了评价与分区，并开展了导水裂隙的相似模拟试验研究渗流规律，最后，运用 GMS 软件对 2 号煤层开采状态下的涌水量进行了预测计算。本文主要的研究成果有：

（1）通过对研究区及其周边地区的地质和水文地质资料分析，确定了研究区的含水层主要分为第四系松散孔隙含水层、白垩系孔隙裂隙含水层、侏罗系孔隙裂隙含水层、三叠系孔隙裂隙含水层，其中侏罗系直罗组含水层为 2 号煤层的直接充水含水层。

（2）利用 GIS 多源信息融合和层次分析法评估了直罗组含水层的富水性，确定了主控因素及其权重，并建立了层次结构模型和判断矩阵，得出富水性指数，基于富水性指数对含水层进行分区。结果表明，开采地段的 2 号煤层顶板含水层的富水性整体较强，突水威胁较大。

（3）计算 2 煤顶板导水裂隙带发育高度，并进行了顶板冒裂程度评价与分区，确定了直罗组含水层主要通过开采造成的导水裂隙带对矿井充水。故对该层导水裂隙开展相似材料模拟研究，研究不同几何特征的导水裂隙在不同应力状态下渗透性能的变化规律，为后续工作中数值模拟参数的设置提供理论基础。

（4）通过 GMS 软件建立了非均质各向同性三维非稳定流系统的地下水流数值模型，确定了含水层结构和边界条件，并进行了模型校验与修正，使模型能够真实有效地反映实际水文地质条件，并进行了先期开采地段的 206 盘区的 2 号煤层涌水量的计算。

（5）通过使用“大井法”计算矿井涌水量，并将其与模型计算结果进行比较分析，验证了模拟结果的可靠性。

关键词：富水性评价，导水裂隙带，矿井涌水量，地下水流数值模型

Abstract

Mine water inflow is one of the important problems faced in coal mining. During mining, underground water from the water-bearing layer overlying the coal seam enters the mine through water-conducting faults and fractures, posing a significant threat to mine safety. Therefore, it is necessary to predict the amount of mine water inflow and study the seepage laws of water-conducting fractures.

This thesis takes the Dahanze coal mine as the study area, focusing on the water-bearing layer of the Zhiluo Formation overlying the No.2 coal seam. The thesis analyzed the factors causing water inflow in the area and divided it into zones with different water-richness levels. The degree of fracturing of the No.2 coal seam roof was evaluated and divided into zones. The seepage laws of water-conducting fractures were simulated and studied using similar modeling experiments. Finally, GMS software was used to predict the amount of water inflow during the mining of the No.2 coal seam.

The main research results of this thesis are:

(1) By analyzing geological and hydrogeological data in the research area and its surrounding areas, the thesis determined that the water-bearing layer in the research area is mainly composed of loose pore water-bearing layer in the Quaternary system, pore and fracture water-bearing layer in the Cretaceous system, and pore and fracture water-bearing layer in the Jurassic and Triassic systems. Among them, the Zhiluo Formation water-bearing layer in the Jurassic system is the direct water source for the No.2 coal seam.

(2) The water-richness level of the Zhiluo Formation water-bearing layer was evaluated using GIS multi-source information fusion and the analytic hierarchy process. The main controlling factors and their weights were determined, and a hierarchical structure model and judgment matrix were established to obtain the water-richness index. Based on this index, the water-bearing layer was divided into zones. The results show that the water-richness of the water-bearing layer above the No.2 coal seam is generally strong, and there is a high risk of sudden water inrush.

(3) The height of the water-conducting fracture zone in the No.2 coal seam roof was calculated, and the degree of fracturing was evaluated and divided into zones. It was determined that the water-bearing layer in the Zhiluo Formation mainly enters the mine through the water-

conducting fracture zone caused by mining activities. Therefore, similar modeling experiments were conducted to study the changes in the permeability of water-conducting fractures with different geometric characteristics under different stress states, which provided a theoretical basis for setting numerical simulation parameters in subsequent work.

(4) A numerical groundwater flow model of a heterogeneous isotropic three-dimensional unsteady flow system was established using GMS software. The aquifer structure and boundary conditions were determined, and the model was validated and adjusted to accurately represent the actual hydrogeological conditions. Subsequently, the calculation of the water inflow rate in the No. 2 coal seam of the 206 panel area in the preliminary mining section was conducted.

(5) The reliability of the simulation results was verified by comparing and analyzing the calculated amount of mine water inflow using the "big well method" with the model simulation results.

Key words: Groundwater potential evaluation, Aquifer zone, Mine water inflow, Numerical groundwater flow model

目 录

1 绪论.....	1
1.1 选题背景与研究意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.2.1 含水层富水性评价研究现状.....	1
1.2.2 裂隙渗流应力耦合的研究和发展.....	2
1.2.3 矿井涌水量预测研究现状.....	4
1.3 研究内容及技术路线.....	7
1.3.1 研究内容.....	7
1.3.2 技术路线.....	8
2 研究区概况.....	9
2.1 自然地理.....	9
2.1.1 地理位置.....	9
2.1.2 地形地貌.....	9
2.2 气象与水文.....	10
2.3 地质概况.....	11
2.3.1 区域地质.....	11
2.3.2 区域地层岩性.....	11
2.3.3 构造.....	13
2.4 水文地质概况.....	13
2.4.1 含水层特征.....	13
2.4.2 隔水层特征.....	15
2.4.3 地下水的补径排条件.....	15
2.5 矿井概况.....	16
2.5.1 矿井范围.....	16
2.5.2 主要可开采煤层.....	17
3 含水层富水性评价与分区.....	18
3.1 充水因素.....	18
3.1.1 充水水源.....	18
3.1.2 充水途径.....	18
3.2 评价原理.....	19
3.3 主控因素的确定.....	19
3.4 影响因素权重的确定.....	23
3.5 富水性评价.....	25
3.6 本章小结.....	27

4 导水裂隙渗流规律研究	28
4.1 顶板冒裂程度评价与分区	28
4.2 相似材料模拟实验.....	32
4.2.1 试样制备	33
4.2.2 仪器设备介绍.....	34
4.2.3 实验步骤.....	35
4.3 实验计算原理.....	36
4.3.1 有效应力原理.....	36
4.3.2 达西定律.....	38
4.4 结果分析.....	39
4.4.1 有效应力对裂隙渗透率的影响.....	39
4.4.2 粗糙度(JRC)对裂隙渗透性能的影响	41
4.4.3 实际情况分析.....	42
4.5 本章小结.....	43
5 研究区水文地质模型	44
5.1 GMS 软件简介	44
5.2 三维地质模型.....	44
5.2.1 模型范围的确定	44
5.2.2 地层概化分层.....	45
5.2.3 地质模型的建立.....	46
5.2.4 模型分析.....	48
5.3 地下水流数值模拟.....	49
5.3.1 地下水数学模型.....	49
5.3.2 水文地质参数选取.....	50
5.3.3 边界的确定	50
5.3.4 参数分区.....	52
5.3.5 源汇项处理.....	53
5.3.6 模型的校正和检验.....	54
5.4 本章小结.....	55
6 矿井涌水量预测	56
6.1 预测方案.....	56
6.2 采动条件下涌水量预测.....	57
6.3 大井法结果对比.....	59
6.4 本章小结.....	61
7 结论与展望.....	63
7.1 结论.....	63
7.2 展望.....	63
参考文献.....	65

1 绪论

1.1 选题背景与研究意义

煤炭作为我国重要的化石燃料，被广泛应用于发电、工业生产等领域。在全球能源结构中承担重要角色，且所占比例较高^[1]。然而，在煤炭的开采过程中，常常会遇到煤矿矿井涌水等各种不可预知的自然灾害，对煤矿工人的生命安全造成极大威胁，同时给煤炭的开采带来极大的困难和风险。

煤矿矿井涌水是指地下水或地表水在煤炭开采过程中涌入矿井中的现象，严重的情况会导致矿井废弃、人员伤亡等事故的发生。2000—2017 年我国共发生 1173 起煤矿水灾事故，死亡 4760 人，其中重特大水灾事故 100 起，死亡 1840 人，分别占水灾事故总起数和总死亡人数的 8.53%和 38.66%，近年来看，2021 年至 2022 年间，我国多个省份的煤矿发生了多起透水事故。这些事故造成了多人死亡和受伤，其中最严重的是新疆昌吉州呼图壁县白杨沟丰源煤矿发生的透水事故，造成了 21 人死亡和直接经济损失 7067.2 万元。

矿井涌水的原因主要包括周围的地下水、地表水或雨水渗入矿井，以及采煤引起的导水裂隙^[2]。在矿井开采过程中，上覆岩层平衡状态遭到破坏，覆岩垮落、移动、变形形成垮落带、裂隙带和弯曲下沉带，垮落带和裂隙带合称导水裂隙带，当导水裂隙带波及煤层顶板水体时将造成工作面淋水增多，严重时发生工作面突水、溃砂，是矿井涌水的主要原因之一，因此对矿井涌水量进行预测以及开展导水裂隙渗流规律研究对煤矿安全生产具有指导意义。

学者们对于矿井涌水量预测常忽略导水裂隙带的影响，且西北地区典型井工煤矿大海则煤矿的相关涌水量预测工作较少，基于此，本文依托于国家自然科学基金《采煤驱动下岩石力学行为影响岩体渗透率变化规律研究》项目，以大海则煤矿为研究区，开展富水性评价分区和导水裂隙渗流规律研究，再通过 GMS 数值模拟软件进行矿井涌水量预测，对大海则煤矿实际开采有着一定的指导意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 含水层富水性评价研究现状

地下水资源评价是指对地下水资源进行系统的评估和分析，以了解地下水资源的数量、质量和可持续性，含水层富水性评价是其重要组成部分，主要目的是确定含水层中水的量、

质和分布情况。其发展历程主要包括以下几个阶段。早期阶段：人们主要依靠水文地质学和水文地球化学方法来评价含水层富水性，如利用钻孔取样分析含水层中的水化学组成和水文地质条件等，通过这些方法可以初步评估含水层的水资源量和质量。李建华等系统地介绍了含水层富水性评价的方法和技术，在此基础上，人们开始采用统计学方法来评价含水层的富水性，如地质统计学、数理统计学等，这些方法可以更加客观、准确地评价含水层的富水性。赵宝峰等^[3]使用了统计学方法和 GIS 技术来评价地下水潜力区。研究人员使用了多标准决策分析方法，如层次分析法（AHP），来划分地下水潜力区，并利用语气算子比较法确定了各影响指标的权重。Jai Kumar 等^[4]使用了地理空间技术和统计方法来评估印度半干旱地区的地下水潜力。研究人员使用了遥感和 GIS 技术来准备多参数数据集，以及统计学方法，如频率比率（FR）、Shannon 熵（SE）和证据权重等，来生成地下水潜力图。上世纪 60 年代以来，电子计算机迅速进步，人们开始采用数值模拟方法来评价含水层的富水性，这些方法可以模拟地下水流动和传输过程，对含水层的富水性进行精细的评价和预测。特别的，武强院士^[5]提出了以 GIS 软件为支持的信息融合型含水层富水性评价方法，名为“富水性指数法”，王洋等^[6]提出了一种基于改进富水性指数法的灰岩含水层富水性评价方法。结果表明，该评价方法使得评价结果更具有离散性，利用该方法使得断层构造对含水层富水性的控制作用评价更加全面准确。韩承豪^[7]以宁东矿区金家渠井田为例，选取了砂岩等效厚度、砂岩岩性、断层发育程度、断层走向、断层倾角等因素作为含水层富水性的评价指标，构建了基于集对分析-可变模糊集耦合评价方法的评价模型。

总的来说，含水层富水性评价方法的发展历程是从经验性评价向科学化评价的转变，从定性评价向定量评价的转变，从单一方法评价向多元方法评价的转变。

富水性分区和评价在进行矿井涌水量预测前起到重要作用。可以确定含水层中富水性区域，使预测更准确可靠，评价富水性程度能定量分析水源供给能力，了解储水能力和可持续性，对涌水量预测至关重要。此外，富水性分区和评价为工程设计提供依据，根据区域特点选择合适方案，减少涌水量，确保矿井安全运行，还能评估涌水风险、制定灾害防治措施，提前预测涌水量和位置，避免事故发生。

1.2.2 裂隙渗流应力耦合的研究和发展

实际情况的含水层裂隙岩体一直处于渗流与应力的耦合状态，裂隙岩体中应力场与渗流场之间相互作用，当裂隙中有地下水流通过时，水压会改变岩体所处的应力状态，在渗

流中产生的孔隙水压力也会改变岩体的物理性质，导致岩体的应力场发生变化，相应地，应力场地改变也会导致地下水渗透性能发生变化。研究裂隙岩体的渗流应力耦合机制是渗流力学研究的一个重要方向^[8]。

渗流力学的研究始于 19 世纪，1856 年 Darcy^[9]在前人的经验基础上，通过沙土渗透实验首先提出了渗流力学最为经典的定律——达西定律：

$$Q = KA \frac{h_1 - h_2}{L} \quad (1-1)$$

其中 Q 为流体的体积流量， A 为沙土柱的横截面积； L 为沙土柱的长度；为进出口水头差； $J=(h_1-h_2)/L$ 称为水力梯度； K 为渗透系数或者水力传导系数。

研究初期，研究者把裂隙当作两条光滑、平直、无限长的平行板构成，且有流体不可压缩，水流为层流的假定。1969 年，Louis^[10]通过光滑平行板实验总结出了立方定律，证明了通过裂隙表面的流速与裂隙宽度的立方成正比。

但是实际裂隙表面并不光滑，而是具有一定粗糙度，这对于经典理论公式的准确性和实用性产生了影响，后来研究者们分别对立方定律基于不同因素的影响提出了不同的修正方法，确定了修正后的立方定律形式为：

$$q = C \frac{Jgd^3}{12\mu} \quad (1-2)$$

式中 q 为流量， J 为水力梯度， g 为重力加速度， μ 为水的动力粘度， d 裂隙等效宽度， C 为粗糙度修正系数。

Ломизе 和 Louis 等^[11]基于裂隙面的相对凸起高度对裂隙渗流的影响对立方定律做了修正；Жуленков^[12]在 1975 年考虑裂隙面曲面面积与其投影面积之比，提出了新的修正系数；Tsang 将 Neuzil 的修正公式进一步推广到二维裂隙^[12]。1985 年，Barton 等^[13]提出了用 JRC 描述裂隙粗糙度的方法，并总结了 10 种典型的裂隙形态曲线，探讨了裂隙粗糙度对流体流过裂隙的影响，并建立了等效水力隙宽、力学隙宽和 JRC 之间的经验关系。速宝玉等^[14]通过仿天然岩体裂隙渗流的实验室模型实验研究，提出了适合各种流态的立方定律及其修正系数公式。此外，何冠鸿^[15]基于 10 条典型 JRC 轮廓曲线的粗糙度参数，运用数值模拟和渗流实验的方法提出了基于粗糙角修正的裂隙渗流公式。徐青等^[16]通过建立数值模型和综合考虑多几何因素，提出了单裂隙渗流研究中的修正系数公式。

渗流场与应力场之间的耦合通常被称为“流固耦合”，属于多场广义耦合的重要内容。在国外，1941 年，Biot 等^[17]首次提出了渗流场和应力场之间存在耦合关系的概念，这一理

论为理解渗流和应力场之间的相互作用提供了重要的贡献，并且为进一步研究这一问题指明了方向；1972 年, Louis^[18]根据钻孔压水实验成果得出了岩体渗透系数与正应力变化之间的耦合经验关系式，且符合负指数衰减规律；1975 年, Jones 等^[19]对碳酸盐进行渗透实验，得出了碳酸盐岩体渗透系数与正应力之间的耦合关系；1988 年, McKee 等^[20]通过渗透实验得出了高应力岩石渗透率与所受应力的关系式。Kozhevnikov 等^[21]结合实际工程和室内实验进行了数值分析，获得渗透率随有效应力增加而减小的演变规律。

国内学者对渗流应力耦合机理也开展了大量研究。仵彦卿^[22]通过室内实验，发现了裂隙岩体渗透系数与有效应力存在幂指数关系，提出了正应力和剪应力作用下岩体单裂隙渗流公式。速宝玉^[23]设计并完成了单一贯通裂隙的渗流应力耦合实验，总结出了裂隙渗流耦合经验公式。罗晓辉^[24]基于深基坑开挖稳定的问题，对渗流场的水力作用和应力场耦合采用了有限元方法分析，杨天鸿等^[25]通过对 Biot 渗流力学的进一步研究，提出了一个反映渗透系数与孔隙变化率的关系的新的耦合渗流方程。

1.2.3 矿井涌水量预测研究现状

预测矿井涌水量是开采煤矿前不可或缺的准备工作的，但矿区的水文地质条件往往非常复杂，要准确预测矿井涌水量并非易事。因此，国内外众多学者对矿井涌水量预测展开了大量的深入研究，并且提出了多种预测方法。目前，矿井涌水量预测方法大体上有确定性分析法和非确定性分析法。非确定分析法有水文地质比拟法、相关分析法、灰色系统法等；确定性分析法包括水均衡法、解析法、数值法等^[26]。

（1）水文地质比拟法

水文地质比拟法是利用地质和水文条件相似，开采方法基本相同的开采矿区或生产矿井的排水资料，来预计勘探区、新建矿井或在生产矿井延伸开采的涌水量，适用条件是勘探矿区或新建矿井的地质、水文地质条件与开采矿区或生产矿井基本相似^[27]。

朱大力等^[28]总结了当水文地质条件相似时，近似预拟建矿道的正常涌水量和最大涌水量的公式。咎雅玲等^[29]基于大同煤田马脊梁勘探区，运用水文地质比拟法，通过对邻矿和侏罗系煤矿矿井涌水量观测资料的分析，得出了比拟参数并预算了勘探区矿井涌水量，获得了较为接近的比拟结果。王红梅等^[30]基于长汀矿区勘探资料，分析了该矿区的水文地质条件，并采用模糊水文地质比拟法和传统水文地质比拟法预测矿坑涌水量，并指出模糊水

文地质法的预测结果更可靠。但水文地质比拟法只是一个近似方法，使用范围小且精度不够，因此得到的结果只能作为参考值。

（2）相关分析法

相关分析法是通过矿井涌水量与主要影响因素之间的统计规律性建立相应的回归方程，并进行矿井涌水量预测。李孝朋等^[31]使用多元回归分析法，以累计采空面积等为主要影响因子，进行多元非线性回归分析并得到涌水量的预测公式，并进行了实例验证。夏云龙等^[32]利用最小二乘法对矿井涌水量预测进行研究，得出涌水量与矿井开采面积和环境温度有很大关系。但相关分析法有足够的数据和较长的数据系列，选取相关因子难度大的局限性。

（3）灰色系统法

灰色系统理论是 20 世纪 50 末 60 年代初由我国邓聚龙教授提出的一种用不足信息建立信息尽可能充分的模型的途径是充分发挥白色信息作用的途径是用离散数据建立微分方程的一种方法^[33]。陈江中^[34]利用灰色系统理论的方法建立了函数残差辨识模型来提高矿井涌水量预测的精度。朱愿福等^[35]以灰色系统理论为基础，提出了一种新的矿井涌水量预测组合模性，且证明了它拥有更高的精确度。

（4）水均衡法

该方法是通过研究地下水的动态变化规律，建立矿区在某一时期（均衡期）内地下水各收支部分之间的变化关系，并构建相应的均衡方程，以预测开采地段的涌水量^[36]。早在 1957 年，何桂寒^[37]利用水均衡法预测了露天采矿场的涌水量。董兴文^[38]运用水均衡法实现了对红岩煤矿南茅口坑道 1968 年 7 月最大涌水量预测，相对误差最大为 9%。水均衡只适用于水文地质条件简单的研究区，在复杂区，均衡要素难以确定。

（5）解析法

该方法利用地下水动力学理论，建立区域地下水运动方程，并根据实际水文条件来概括矿区边界和初始条件，从而计算涌水量。有两种解析方法可用于分析地下水流动：非稳定解析法和稳定井流解析法，非稳定解析法适用于地下水流量在时间上变化较大的情况，而稳定井流解析法适用于地下水流量达到稳定且不随时间变化的情况。1863 年，J.Dupuit 等^[39, 40]建立了地下水一维稳定流和向水井的二维稳定运动计算公式。1987 年，Brian J 和 WR Belcher^[41]提出了计算第一、第二、和第三单井抽水的不稳定流公式；Wayne-R 等^[42]进

行了大量的地下水稳定流抽水实验,提出了计算潜水含水层给水度的方法。在国内,马强^[43]运用解析法计算了金凤煤矿的涌水量,结果与实际涌水量基本一致,证明了解析法的有效性。

(6) 数值法

地下水数值模拟是一种基于数值模型的方法,用于模拟地下水系统的水流、质量和热传输等过程,从而预测地下水的行为和特征。渗流力学的研究始于19世纪,1856年Darcy在前人的经验基础上,通过沙土渗透实验首先提出了渗流力学最为基础的达西定律^[10]。

1956年,斯图尔曼首次在地下水水量计算中引入数值法,通过数学模型描述地下水流动的数量和空间形式,并刻画水流或溶质的运移规律,然而所需的大量计算限制了其发展^[44]。电子计算机技术飞速发展,数值模拟方法应运而生,此方法相比于其他方法,可以处理更加复杂的边界条件且具有更高的准确度,目前已成为矿井涌水量预测应用最为广泛和频繁的手段,其中最常用的是有限元法和有限差分法^[45,46],20世纪60年代,W.C. Walton于1956年首次将电子计算机引入水文地质数值模拟,推动了数值法在地下水研究的发展^[47]。Freeze等^[48]于1966年使用数值有限差分法对三维非均质各向异性盆地中的稳态区域地下水流进行了数值模拟,并将计算机结果以绘制的势能网格的形式呈现,从中构建流动图案。G. Auvinet等^[49]使用随机有限元法对不确定的水力导数进行了考虑,以进行稳态地下水渗流分析,并获得了水头、梯度和流速的期望值、方差和协方差。在线性化数学推导的过程中,有限差分法有计算简单,物理定义明确的优点^[50]。有限元法需要较高的数学知识和较为复杂的实现,但是它和伽辽金方法的结合被广泛认为是一种高效的数值方法,尤其适用于地下水水流的模拟^[51,52]。对于地下水数值模拟,常用软件有Visual Modflow、GMS等^[53]。

L. Surinaidu^[54]利用Modflow建立了基于有限差分法的地下水流模型,研究了在印度安得拉邦的Godavari山谷煤田中,预测了不同开采阶段矿坑中的地下水流入量。A. R. Naderian等^[55]使用实验和数值模拟相结合的方法,对开采过的煤矿露天矿山回填土进行了沉降模拟,并预测了其沉降情况,预测结果与以往的观测结果相符合。熊鹏^[56]采用Modflow对刚果迪兹瓦露天矿模拟了矿区及周边环境的地下水流分布,并预测了其涌水量。Golian^[57]使用GMS软件中的Modflow代码较准确地预测了隧道推进过程中的地下水渗流量。Rakhimov^[58]利用GMS软件对南哈萨克斯坦地区进行数值建模,预测了总水量平衡、开采引起的水位下降等数据。Mohamed Hamdi^[59]使用GMS软件对伊朗洛雷斯坦省的Qomroud输水隧洞中

进行了模拟和验证,结果表明该方法可以较为准确地预测隧道推进过程中的地下水流入量。辛雨萌^[60]运用 GMS 对内蒙古某矿区煤层顶板进行数值模拟计算,且与大井法和水文地质比拟法对比,证明了数值模拟法的准确性。李博^[61]使用了 GMS 数值模拟软件对桂林市永福县盘洞村的岩溶输水通道进行了水文地质模拟,得出了隧洞涌水量随时间的变化情况。贺鹏^[62]使用地下水流模拟软件 GMS 建立了四川巴中东泉隧道区域的三维地下水数值模型,并通过模拟该隧道地下水渗流特征和涌水量预测。

GMS 数值模拟法在矿井涌水量预测中优势明显:精确预测、灵活建模、直观可视、预测能力强、高效经济。它考虑多种因素,提供准确结果;支持不同模型和方法,适应不同情况;可视化界面直观展示结果;评估不同方案下涌水风险;节省时间和成本。因此本文采用 GMS 软件作为数值模拟工具。

1.3 研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

本文以大海则煤矿作为研究区域,通过收集研究区及周边地区的地质和水文地质资料,采用室内相似材料模拟实验的方法,对采动条件下导水裂隙的渗透机理进行研究,并且使用 GMS 地下水流数值模拟软件,对 2 号煤顶板承压含水层进行采动条件下的涌水量预测,具体研究内容如下:

(1) 收集分析研究区的水文地质资料,确定 2 号煤顶板的充水水源和充水途径。

(2) 从含水层厚度、岩性脆塑比、单位涌水量、渗透系数四个因素进行分析,采用层析分析法对各个因素权重划分,计算富水性指数,基于富水性指数对研究区进行富水性分区。

(3) 通过分析钻孔资料和导水裂隙带高度计算,对 2 号煤顶板冒裂程度进行分区与评价,然后对导水裂隙开展相似材料模拟实验,通过改变渗透压的大小,获得不同有效应力作用下的裂隙渗流量的变化情况,基于粗糙度系数修正后的立方定律计算裂隙渗透率,并绘制不同加压状态下的裂隙渗透率和有效应力关系曲线、粗糙度与不同加压状态下裂隙渗透率的关系曲线,通过类比分析不同应力状态和几何形态导水裂隙的渗流规律。

(4) 使用 GMS 数值模拟软件进行三维地质建模确定模拟的范围,作为地下水流数值模拟的基础,再进行地下水流模拟,结合研究区相关水文地质资料,确定结构分层、边界

条件、参数分区、源汇项以及水文地质参数，并对模型进行校验与修正，让其与实际水文条件相符。

(5) 用数值模型预测研究区开采状态下先期开采地段的涌水量，使用大井法对研究区涌水量预测，与数值模拟结果做对比，为煤层水位疏降提供依据。

1.3.2 技术路线

本文的技术路线如图 1-1：

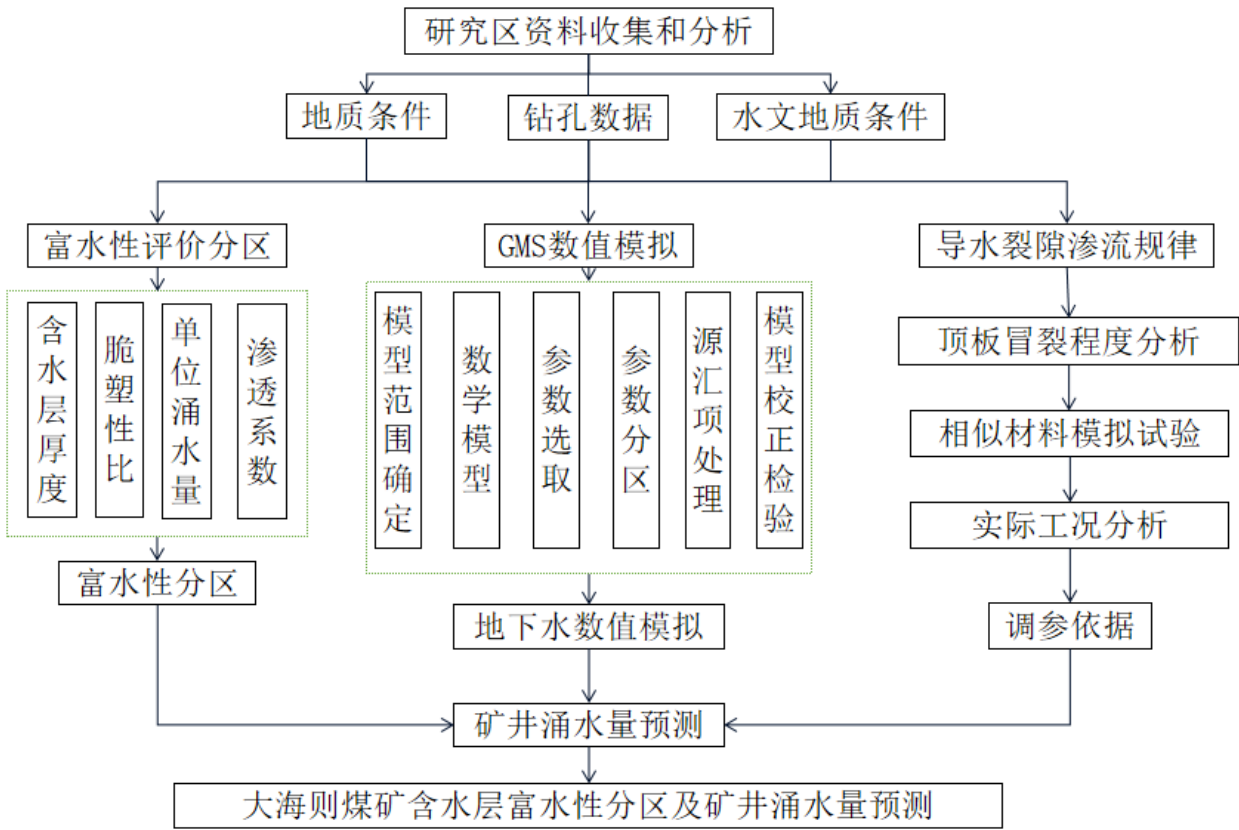


图 1-1 技术路线图

2 研究区概况

2.1 自然地理

2.1.1 地理位置

研究区位于陕西省榆林市神木县大柳塔镇，隶属于榆林市榆阳区小纪汉乡、补浪河乡，地理坐标为北纬 $38^{\circ} 47' 48''$ ，东经 $110^{\circ} 26' 31''$ 。该地区为陕西省煤炭资源丰富地区之一，也是该省煤炭工业的主要产煤区之一。大海则煤矿井田与大柳塔井田毗邻，距离大柳塔镇约 7km，与何家塔井田相邻，距离神木县城约 35km。

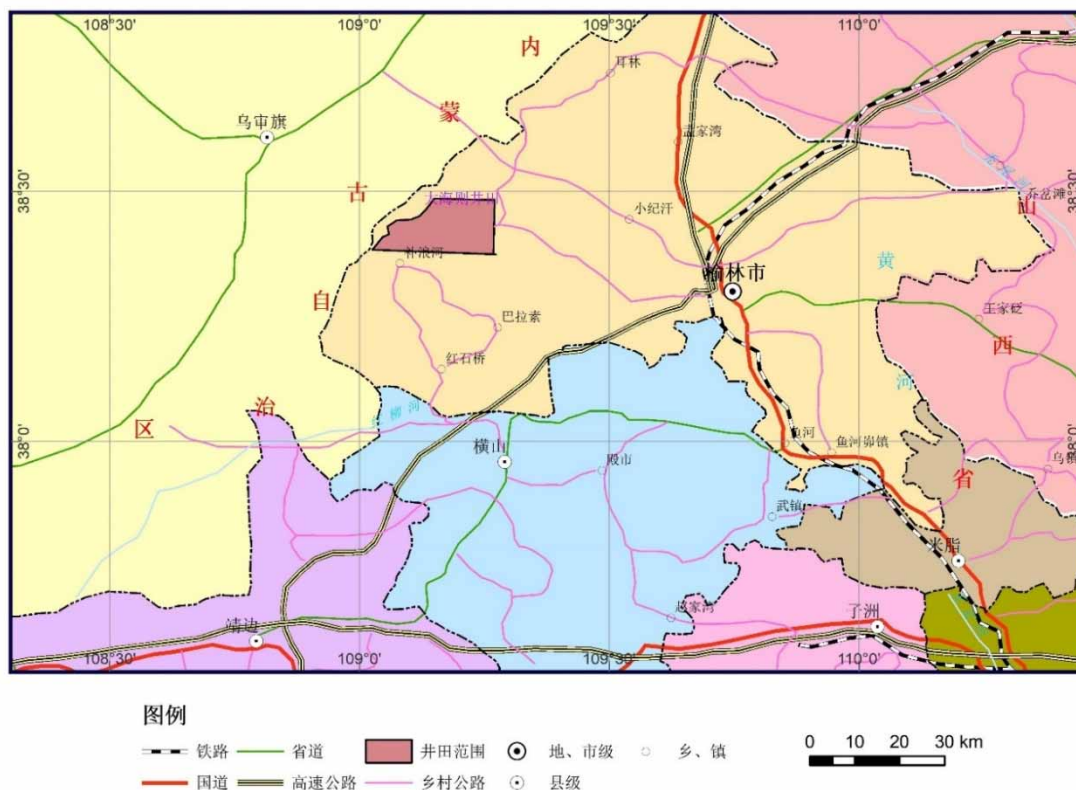


图 2-1 研究区交通位置图

2.1.2 地形地貌

大海则井田位于毛乌素沙漠南缘，地貌主要以沙漠滩地和半固定沙丘为主，沙漠覆盖率超过 70%。整个区域的地势从北向南逐渐下降，沿途地形起伏较小，南部则较为平坦，但北部沙丘地貌呈现小幅度起伏。该区域的最高点海拔为 1327 m，位于敖包~大海子一带，最低点海拔为 1210 m，位于高家店一带^[63]。

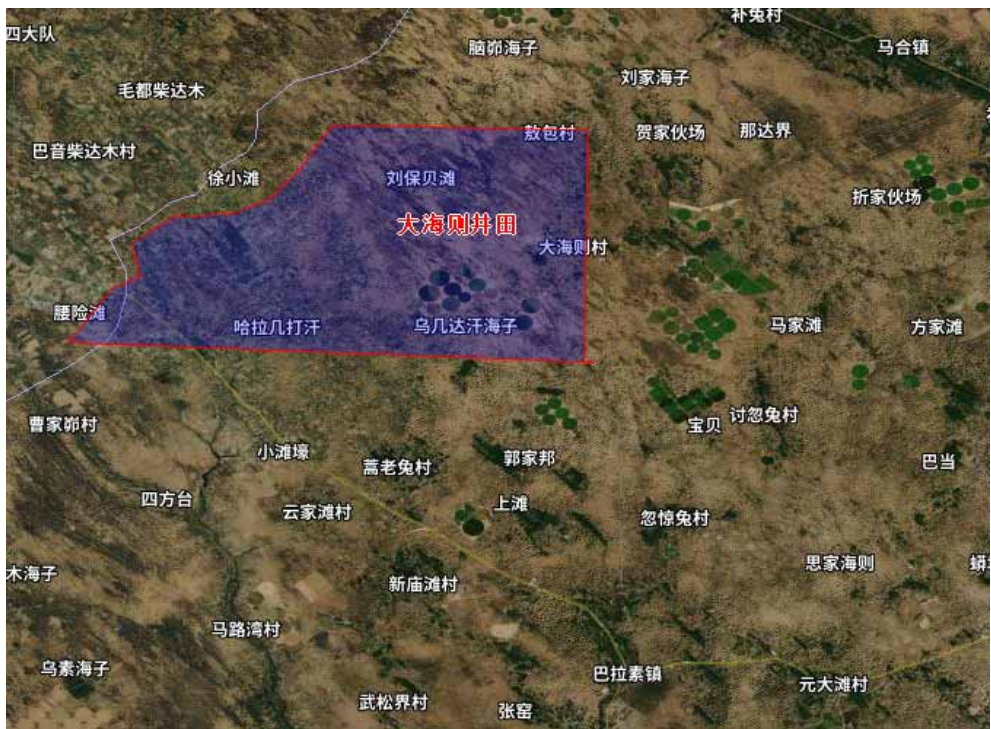


图 2-2 井田地形地貌图(影像来源：91 卫图助手)



图 2-3 研究区景观图

2.2 气象与水文

研究区气候四季分明，夏季温度较为温和，降水量较大，昼夜温差大，受北部寒流影响，冬季寒冷干燥且持续时间较长。研究区四季分明，年降水量较少，降水主要集中在 6-8 月份，年平均气温较低，仅为 8.6 摄氏度，偶尔出现极端天气。风力较大，前两个季度为季风期，多为西北风，在 3-5 月份，多出现沙尘暴以及扬沙浮尘天气。根据图 2-4 可知，从 2000-2020 年，年平均降雨量为 473.71mm，2016 年出现 10 年内最大降雨量，高达 724.9mm，2005 年出现 10 年内最小降雨量，仅有 248.7mm。据研究区资料知，该研究区蒸发量较大，平均蒸发量为 2283.86mm，是降雨量的数倍。

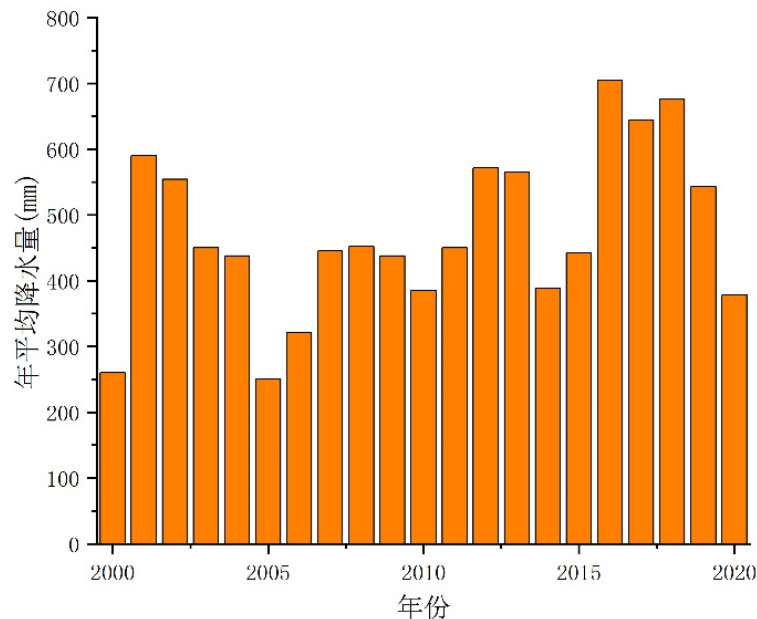


图 2-4 2000-2020 年年平均降水量直方图

研究区域水系并不发达，仅有两条主要河流，即白水河和海流兔河，属于黄河水系，白水河流向为自西向东，汇入榆溪河，而海流兔河流向为自西北向东南，最终汇入无定河。河流的水量随季节变化显著，在旱季部分河流会发生枯竭断流。在汛期河流的水量明显增加，丰水期河流断面流量呈现明显上升趋势，是枯水期流量的数倍。

2.3 地质概况

2.3.1 区域地质

井田位于鄂尔多斯盆地的伊陕斜坡，该盆地是大华北盆地的继承盆地，由华北地台的鄂尔多斯部分演化而成，具有古老稳定的基底构造特征。盆地的构造形态呈现出不对称的向斜状，东部较宽广，西部陡峭而窄，南部更为陡峭，北部相对缓和，中部相对平缓，形成伊陕斜坡。该盆地呈南北方向的矩形轮廓，四周被河套断陷、六盘山断陷、汾渭断陷和山西断陷所环绕^[64]。

2.3.2 区域地层岩性

本井田位于陕北侏罗纪煤田榆神矿区的西南部，表层基本被第四系松散沉积物覆盖，根据钻孔资料可知，区域地层由老至新主要发育有：三叠系（T），侏罗系（J），白垩系河组（K），新近系（N）及第四系（Q）^[65]，各时代地层见表 2-1，地质图如图 2-5。

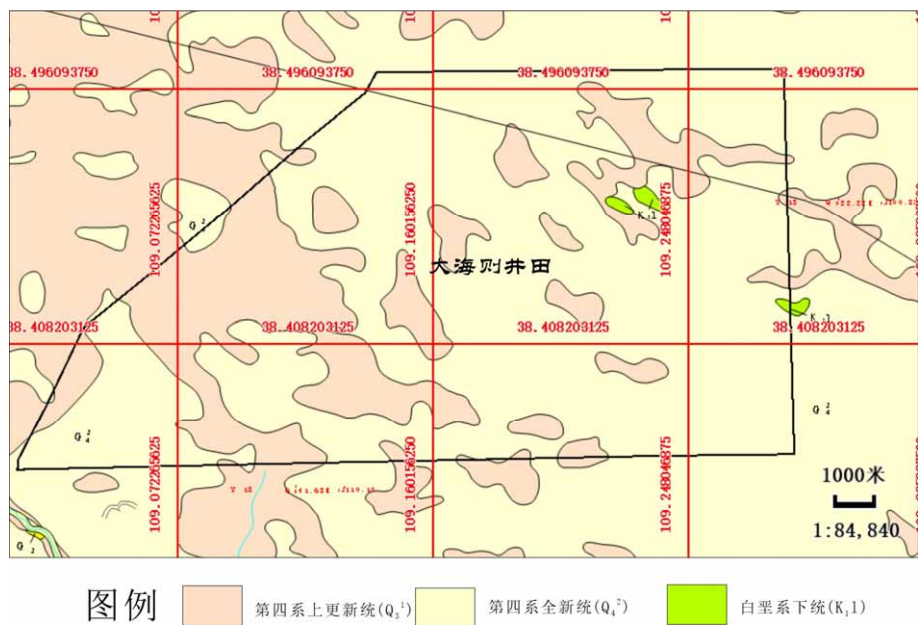


图 2-5 研究区地质图(影像来源：91 卫图助手)

表 2-1 区域地层表

地 层			岩 性 特 征	厚 度 (m)
系	统	组		
第四系	全新统	Q ₄ ^{col} Q ₄ ^{al}	主要是由松散冲积层构成，与下面的地层形成不整合面接触。	0~110
		马兰组 (Q _{3m})	主要由粉砂以及灰黄色亚沙土组成，该地层岩石固结程度低，孔隙度大。与下伏地层存在不整合的接触 ^[66] 。	0~31
	上更新统	萨拉乌苏组(Q _{3s})	该地层根据岩性特征分为四部分，上部较为松散，主要由粉细沙和亚沙土组成；顶部存在粘土，两部分均呈层状；下部由亚沙土夹沙质亚粘土组成；底部有化石存在。与下伏地层不整合接触。	0~160
		离石组 (Q _{2l})	该地层岩性较为复杂，主要由亚粘土及亚沙土组成，夹有粉土质沙层以及薄层褐色古土壤层。与下伏地层呈不整合接触 ^[67] 。	0~109
新近系	上新统	静乐组 (N _{2j})	该地层主要由粘土及亚粘土组成，底部局部具有砾石层，部分区域存在动物化石。与下伏地层呈不整合接触。	0~175
白垩系	下统	洛河组 (K _{1l})	该地层胶结程度较低，主要由粗粒长石石英砂岩组成，层理结构发育良好，底部为石英岩、硅质岩、硅灰岩、片岩及沉积岩块组成的几米至几十米厚的砾岩层。与下伏地层平行不整合接触 ^[68] 。	0~410

续表 2-1

侏罗系	中统	安定组 (J _{2a})	该地层根据岩性特征分为上、下两个部分，上部主要由砂质泥岩组成，部分区域夹有细砂岩，含有化石；下部主要由长石砂岩组成，岩石粒径较大。与下伏地层呈整合接触。	0~229
		直罗组 (J _{2z})	该地层根据岩性特征分为上、中、下以及底部四个部分，上部主要由砂质泥岩组成，含有中厚层状长石石英砂岩；中部主要由砂岩组成，岩石粒径较小；下部主要由粒径较大的砂岩组成，并夹有灰绿色砂质泥岩；底部局部有砂砾岩。与下伏地层呈整合接触。	0~295
侏罗系	中统	延安组 (J _{2y})	该地层岩石胶结程度较高，主要由长石砂岩和钙质砂岩组成，夹有部分泥岩和煤层，局部地段夹有透镜状泥灰岩，枕状或球状菱铁矿结核、蒙脱质粘土岩等[66]。与下伏地层呈整合或假整合接触。	20~321
侏罗系	下统	富县组 (J _{1f})	部分为灰绿-紫粉砂岩、砂质泥岩，上、中部为巨厚层灰白长石石英砂岩，含粗粒砾砂岩。下部为绿-褐-紫杂色粉砂岩和砂质泥岩，与下伏地层平行不整合。	0~142
三叠系	上统	瓦窑堡组 (T _{3w})	该地层主要由长石石英砂岩组成，岩层厚度较大，且岩石粒径较小，含大量绿泥石，局部含石英砾、灰绿色泥质包体及黄铁矿结核。	80~200

2.3.3 构造

井田位于鄂尔多斯台向斜东翼北部，是伊盟隆起以南、渭北断褶带以北、晋西挠褶带以西地区，向西过渡为天环坳陷。该地区的中生代含煤地层及其以后沉积地层几乎没有受到构造变动的影响，地层总体呈 NE~NW 向带状展布，向西缓慢倾斜，坡度较缓。该研究区呈现简单的单斜构造，较少规模较大的褶皱，仅局部出现稀疏的高角度正断层，断距最大不超过 80 米。这些断层的走向主要为 NW~NE 向，呈雁行排列，延伸长度不超过 20 公里。

2.4 水文地质概况

2.4.1 含水层特征

根据含水介质的不同，可以将研究区域含水层分为以下四种类型。各含水层水力特性表如表 2-2，研究区水文地质图如图 2-6。

(1) 第四系松散孔隙含水层

该含水层主要分布于沙漠滩地与沙丘间洼地，分布较为广泛，含水介质主要为粉砂质粘土，其次为粉土，透水性较强，结构松散，孔隙发育度高，与大气降水的水力联系密切，

富水性较强。含水层的平均厚度约 21.9m，地下水位埋深较浅，约为 1.7m。根据钻孔抽水实验数据可知，该区域涌水量约为 1.73L/s，渗透系数较大，K 约为 0.48m/d。

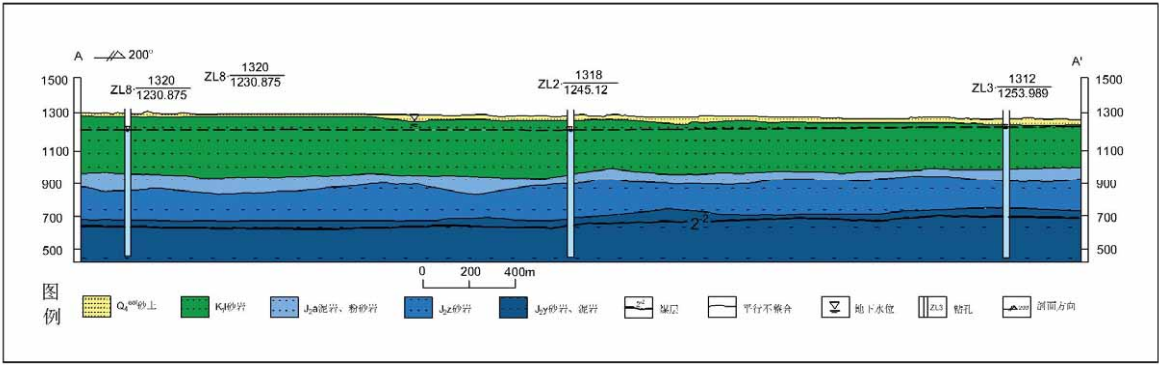


图 2-6 水文地质剖面图

(2) 白垩系孔隙裂隙含水层

该含水层分布范围广泛，在研究区均有分布，局部地区有出露。其含水介质岩性较为单一，主要为细粒砂岩。该含水层厚度较大，平均厚度约为 273.42m。含水层根据固结程度分为上下两部分，上部固结程度较差，主要为孔隙含水层；下部固结程度较好，结构紧密，主要为裂隙含水层^[69]。根据钻孔抽水实验数据可知，该地区钻孔涌水量较大，渗透系数相较第四系含水层较小。

(3) 侏罗系孔隙裂隙含水层

该含水层可根据地层年代分为三个不同含水层，分别是安定组裂隙含水层、直罗组裂隙含水层以及延安组裂隙含水层。这三组不同含水层富水性呈现逐渐降低的趋势。整体而言，该含水层在研究区内分布不均匀，厚度变化较大，整体呈现由东向西增大的趋势，但在研究区中部地段，该含水层较薄，此含水层在研究区内地表没有出露，水位埋深较深，含水层平均厚度为较大。其含水介质岩性主要为紫红色团块状泥岩、粉砂岩为主，其中夹杂着石英砂岩以及长石砂岩，相较于白垩系砂岩其岩石颗粒粒径更小，胶结程度更高。根据钻孔抽水实验数据可知，该地区钻孔涌水量较小，渗透系数较小。该含水层部分裂隙被砂质泥岩或泥岩所填充，整体富水性较差。

(4) 三叠系孔隙裂隙含水层

该含水层分布范围广泛，在研究区均有分布，没有地表出露，含水层平均厚度为 42m。其含水介质岩性主要为灰黄、灰绿色细粒石英砂岩，其中夹有粉砂质泥岩以及泥质粉砂岩。

根据表 2-2 可知, 该含水层钻孔涌水量小, 渗透系数较小, 整体富水性较差。

表 2-2 研究区各含水层水力特性表

含水层	涌水量	水位埋深	水位高程	渗透系数
	L/s	m	m	m/d
第四系松散孔隙含水层	1.83	1.70	1236.88	0.48
白垩系孔隙裂隙含水层	5.62-10.27	2.45-6.26	1252.89-1274.41	0.07-0.14
侏罗系孔隙裂隙含水层	0.30-0.80	20.44-25.43	1239.83-1242.70	0.009-0.044
三叠系孔隙裂隙含水层	0.19-0.67	——	——	0.018-0.089

2.4.2 隔水层特征

(1) 新近系静乐组局部隔水层

该地层主要分布在井田北部, 分布面积较小, 仅局限于特定区域, 该地层隔水层厚度分布不均匀, 平均厚度为 20m 作用。该地层岩性主要为粘土和亚粘土, 明显的区分第四系淡松散沉积物。此外, 该地层底部局部具有砾石层, 含有钙质结核。该地层与下伏地层呈现不整合接触, 隔水性较强^[68]。

(2) 白垩系及以下岩层中隔水层

白垩系及以下岩层中的隔水层包括白垩系至安定组和安定组至直罗组两部分。稳定的泥岩和泥质粉砂岩是阻隔萨拉乌苏组和洛河组地下水下渗的隔水层。岩性以粉砂岩和砂质泥岩为主, 含砂量高, 岩性呈互层状沉积, 粒度小, 孔隙率低, 胶结程度高, 水平层理发育, 是上下含水层间良好的隔水层。

2.4.3 地下水的补径排条件

研究区地下水主要补给来源为大气降水, 大气降水通过第四系含水层进入地下水循环, 通过地下径流排入河谷, 最终流入黄河, 实现研究区内的地下水循环, 大气降水入渗补给浅层地下水后, 继续向下通过越流方式补给中、深层地下水。

第四系松散含水层主要依赖于大气降水和沙漠地表凝结水的补给。补给量受多种因素影响。地下水潜水径流和排泄受到区域分水岭控制, 潜水流向为北西向南东和南西两侧, 最终汇入榆溪河以及海流兔河河谷区域。

白垩系洛河组砂岩裂隙孔隙水主要受大气降水和侧向径流补给。区域上径流方向由西

北向东南，但受到河流的下切影响，径流接近第四系上更新统冲湖积层孔隙水。洛河组砂岩裂隙孔隙含水层切穿深度不大，范围有限，灌溉民井和人工开采也是排泄途径。

侏罗系承压水通过垂直和层面裂隙接受大气降水、地表水和潜水补给，其补给排泄形式受构造裂隙、含水岩层和区域地貌条件控制。主要裂隙含水层为侏罗系各组地层中的砂岩，径流方向为东向西。侧向径流是承压水的主要排泄方式，其次为越流排泄以及向地表水体排泄，人工开采地下水也是排泄方式之一。

2.5 矿井概况

2.5.1 矿井范围

井田的范围由 12 个拐点圈定，其地理坐标为：东经 109°01'07"~109°16'50"，北纬 38°21'56"~38°30'03"；中心地理坐标：东经 109°08'59"，北纬 38°26'00"。南北长 14.5km，东西宽 12~22km，井田面积约 265.71km²。控制点坐标见表 2-3。

表 2-3 大海则井田拐点坐标表

拐点 编号	给定坐标		换算坐标		直角坐标	
	(1954 北京坐标系)		(1980 西安坐标系)		(1980 西安坐标系)	
	东 经	北 纬	东 经	北 纬	X	Y
1	109°00'57"	38°22'00"	109°00'54"	38°22'01"	4250089.15	19326514.19
2	109°02'20"	38°24'48"	109°02'17"	38°24'49"	4255227.06	19328639.57
3	109°02'50"	38°25'10"	109°02'47"	38°25'11"	4255890.07	19329381.87
4	109°02'51"	38°26'01"	109°02'48"	38°26'02"	4257462.36	19329439.45
5	109°03'20"	38°26'36"	109°03'17"	38°26'37"	4258526.87	19330165.69
6	109°04'50"	38°27'27"	109°04'47"	38°27'28"	4260053.90	19332381.32
7	109°05'40"	38°27'32"	109°05'37"	38°27'33"	4260182.92	19333596.97
8	109°06'00"	38°27'53"	109°05'57"	38°27'54"	4260820.53	19334095.30
9	109°06'53"	38°27'59"	109°06'50"	38°28'00"	4260979.15	19335384.16
10	109°08'31"	38°30'00"	109°08'28"	38°30'01"	4264662.40	19337835.59
11	109°17'00"	38°30'00"	109°16'57"	38°30'01"	4264422.80	19350170.96
12	109°17'00"	38°22'00"	109°16'57"	38°22'01"	4249620.34	19349895.23

2.5.2 主要可开采煤层

大海则井田主要可开采的煤层均位于延安组，共分有 4 段，第四段煤层含有 2 号煤，第三段含有 3、4¹、4² 号煤层，第二段含 5、5^下、6 号煤层、第一段含 8、9 号煤层。其中 2 号煤、3 号煤层、4² 号煤层属于全区可采煤层，结构简单、厚度稳定、虽然在局部存在变薄现象但变化规律明显，属于稳定型煤层。本文选取 2 号煤层作为本文的主要研究范围，煤层的主要特征如下：

2 号煤位于延安组的第四段上部，呈现简单的层状分布，煤层埋深为 547.95~654.95m，厚度分布不均匀，由东南向西北方向厚度追逐渐增大，顶板岩性以泥岩和粉砂质泥岩为主，直接底板为泥岩和泥质粉砂岩，煤层的结构简单、厚度较大、埋深较浅，属于稳定性煤层。

3 含水层富水性评价与分区

含水层富水性是评价含水性岩层在后续回采中涌水量大小的关键指标，它不仅反映了含水层溢水量的强度，也表征其外界补水能力。

3.1 充水因素

3.1.1 充水水源

（1）大气降水

根据气象统计资料分析，研究区的年平均降水量为 473.71mm，而年平均蒸发量为 2283.86mm，约为是降雨量的 5 倍，蒸发量远远大于降水量，受到深层煤层上部发育良好的隔水层影响，矿井充水受大气降水影响较小，研究过程中可以忽略^[68]。

（2）地表水系

研究区内无地表河流分布，地表水体主要为天然条件下聚于丘间洼地之中形成多处地表水体和人工开挖的池塘，地表水的主要来源为大气降水的汇聚和地下水的出露渗流形成^[63]。井田内煤层埋深较大，且煤层上部发育有相对稳定的隔水层，地表水体与煤层的直接充水含水层无直接水力联系，因此，地表水体对矿井充水影响较小。

（3）地下水

确定井下长期稳定的充水来源是基于对井田水文地质条件和充水因素的分析，含煤岩系上方地层和自身含水层中的地下水，以及其他岩层潜水、孔隙裂隙水都是主要的充水来源。直罗组砂岩裂隙孔隙含水层和延安组砂岩裂隙孔隙含水层是直接影响初次开采时期地段的充水含水层^[70]，而其他含水层则是次要的充水来源。

研究区内 2 号煤层顶板的充水水源包括直接充水和间接充水两种方式，直接充水来源于 2 号煤顶板以上的直罗组和延安组砂岩裂隙水；间接充水主要来源于安定组以及第四系孔隙水。2 号煤层底板充水受延安组裂隙水影响，但由于该含水层富水性弱，因此对煤层开采影响不大。

3.1.2 充水途径

（1）天然充水途径

矿井充水主要是由岩层的孔隙裂隙、断裂构造、岩溶孔洞及岩溶陷落柱等天然途径引起的。在研究区内，孔隙裂隙充水主要构成了煤层的直接顶底板，富水性较弱，充水形式

为淋水、滴水或渗水；断裂构造对矿井充水的影响主要是指断层储水和导水作用；

根据研究区三维地震勘察及钻探的综合勘察资料分析，区内由 9 条落差为 3~5m 以上的正断层，其中 2 条切割 2 号煤层，7 条切割 3 号煤层，由于断层切割为主要开采煤层，导通煤层顶板的含水层可能性大，因此断层的导水作用不可忽视。

（2）人为充水途径

人为因素导致的充水途径主要是封闭不良或未封闭的钻孔和采矿形成的导水裂隙。研究区内存在大量不同时期、不同施工单位布置的钻孔多达 200 多个，存在个别由于各种原因导致的封闭不良或未封闭的钻孔，形成导水通道使水涌入矿道。

区内 2 号煤层的导水裂隙带超过了直罗组地层的底界，导致对上部直罗组含水层组隔水底板的破坏。其他各煤层的部分导水裂隙带高度也超过了与上部煤层的间距，因此，上部煤层采空区积水可直接充水下部煤层，直罗组底部为涌水主源。

由以上充水因素分析，可知 2 号煤层所处上方的直罗组含水层为煤层的直接含水层，主要通过导水裂隙带涌入矿道。由于煤层所处地质环境复杂，直罗组含水层富水性不同，若在煤矿生产中开采到强富水性区域，容易导致突水事故，因此在开煤矿开采前对煤层上覆含水层的富水性情况详细分析，对煤矿的安全生产有重要的指导意义。

3.2 评价原理

含水层的富水性是指其渗出地下水的强弱程度^[55]，受多种因素的共同影响，例如含水层厚度、煤层顶板覆岩结构、单位涌水量、渗透系数、冲洗液消耗量、岩心取芯率等与含水层富水性相关的多元地学信息^[59]。在实际工程中，通常使用水文钻孔抽水实验结果对富水性进行定量评价，但由于钻孔数量有限而无法准确对含水层富水性的空间变化进行分区以满足矿井治水的需要^[58]，难以准确地对含水层富水性的空间变化进行分区，因此需要新的评价方法来更好地解决这一问题。GIS 多源信息融合技术结合层次分析法可以将含水层的地质构造、水文地质条件、地下水位等多种信息数据进行综合分析，以评估含水层的富水性。因此本文利用 GIS 的多源信息融合技术，结合矿区的水文地质条件、钻孔数据和抽水实验资料，采用层次分析法^[60]评价直罗组含水层的富水性，并分析其富水性规律。

3.3 主控因素的确定

煤层顶板含水层的富水性受到多种因素的影响，包括岩性特征、渗流特征、水化学特征和地质构造特征等。其中，岩性特征主要指含水层岩石的孔隙度、渗透性等物理特性；

渗流特征主要指地下水流动的方向、速度等水文特征；水化学特征主要指含水层地下水中溶解的化学成分；地质构造特征主要指含水层所处的构造环境，如断层、裂隙、褶皱和岩溶陷落柱^[61]。

因此，在煤矿开采前，需要对含水层的富水性进行详细分析，并考虑以上这些因素对含水层富水性的影响规律。故本研究通过分析矿区的地质和水文地质条件，结合钻孔和抽水实验资料，选取含水层厚度、脆塑性比，单位涌水量以及渗透系数四个因素进行定量分析。

表 3-1 影响因素表

钻孔	含水层厚度	脆塑性比	单位涌水量	渗透系数
	m	-	L/s · m	m/d
ZL-1	59.95	8.94	0.100	0.173
ZL-2	54.35	29.03	0.078	0.156
ZL-3	62.75	10.18	0.040	0.067
ZL-4	67.55	4.32	0.047	0.075
ZL-5	31.70	33.38	0.111	0.332
ZL-6	71.00	6.25	0.271	0.453
ZL-7	50.20	6.54	0.033	0.070
ZL-8	53.55	37.8	0.034	0.067
ZK24-11	64.58	29.92	0.039	0.0539
ZK27-15	64.00	7.14	0.055	0.0406
ZK30-21	55.90	32.43	0.074	0.0391
ZK39-17	189.60	15.26	0.154	0.0452
ZK39-21	107.80	8.52	0.149	0.0729

(1) 含水层厚度

含水层厚度是影响富水性最直接和最重要的因素，通常情况下，含水层厚度与富水性之间呈正相关关系，厚度越大，富水性越高。利用 GIS 软件对煤层的直接含水层厚度进行插值分布处理，并绘制含水层厚度专题图分析含水层厚度的分布规律，由图 3-1 可知，含

水层厚度分布趋势大致为西南部含水层厚度相对较厚，东部相对较薄，而西北部含水层厚度最薄。

(2) 脆塑性比

含水层脆塑性比是指含水层中脆性和塑性的比值，可用来描述含水层的塑性和脆性水平。含水层的脆性是指含水层在受到应力作用时，发生破裂的能力；而塑性是指含水层在受到应力作用时，发生变形的能力。因此，含水层脆塑性比越大，说明该含水层的脆性越

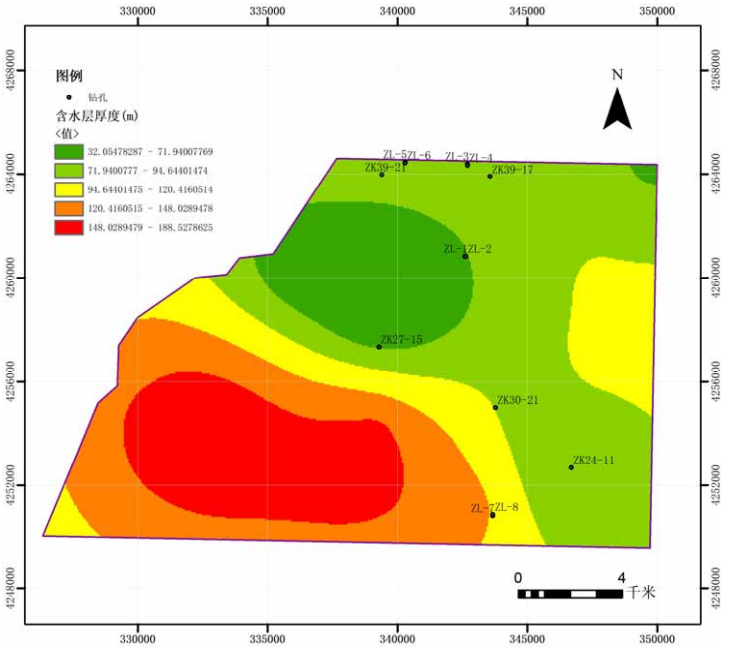


图 3-1 含水层厚度专题图

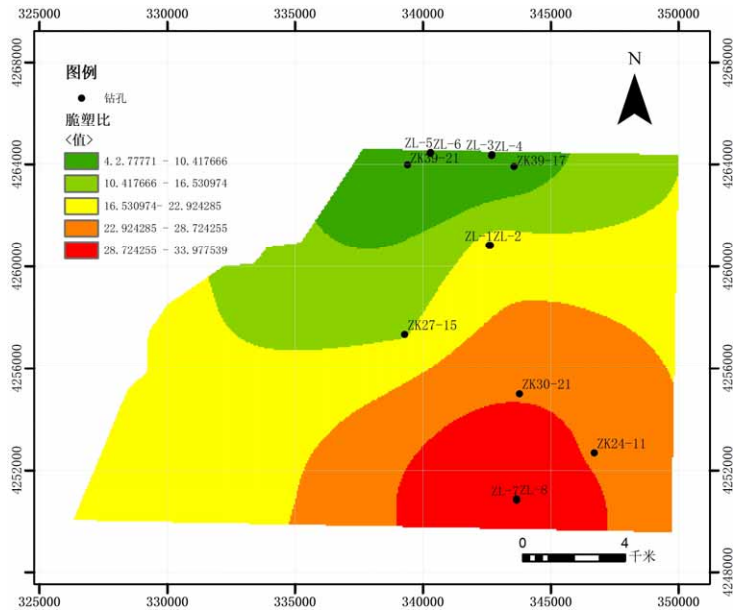


图 3-2 脆塑性比专题图

强，破裂的能力越大，塑性比对富水性有较大影响，由于含水层脆性高的区域可能更容易形成裂缝和渗透通道，从而增加水流入矿井的风险。使用 GIS 软件生成插值图 3-2，研究发现研究区的含水层脆塑性比呈现出从南到北减小的规律。

(3) 单位涌水量

单位涌水量与富水性呈现正相关关系，将单位涌水量值使用 GIS 软件生成插值图见图 3-3。研究区含水层的单位涌水量呈现北部最大、西南部较小、东南部次之的规律。

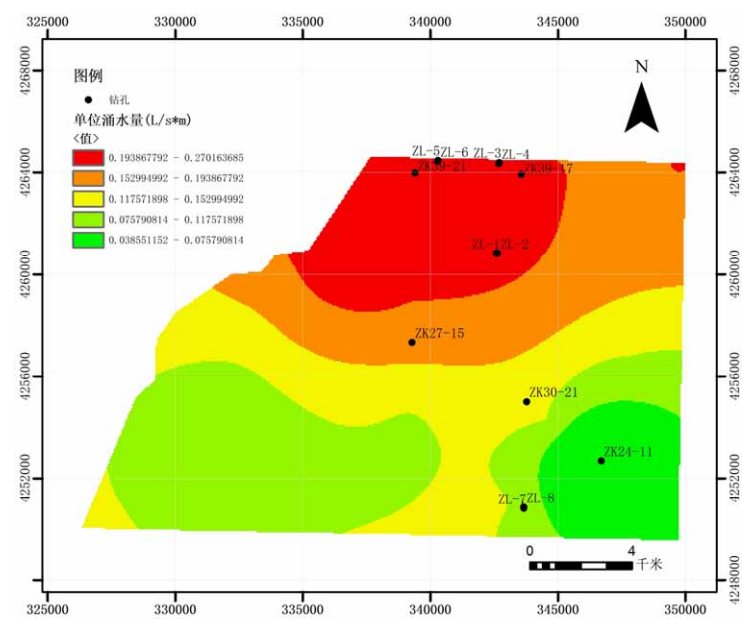


图 3-3 含水层单位涌水量专题图

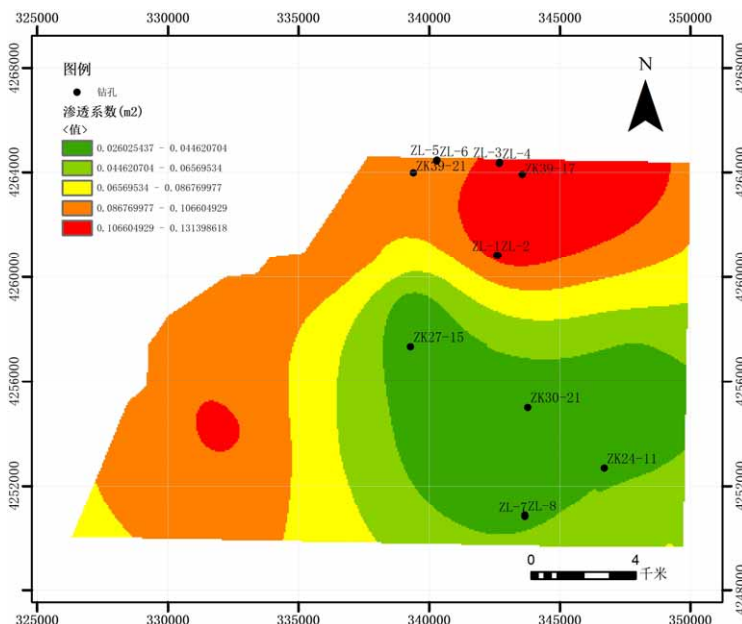


图 3-4 含水层渗透系数专题图

(4) 渗透系数

渗透系数是综合性描述介质渗透能力的参数，主要取决于介质的孔隙度、孔隙间连通性等因素，决定了含水层的透水性和富水性。在含水层中，渗透系数越大，则表明含水层的透水性越好，其富水性也越好，将渗透系数值使用 GIS 软件生成插值图见图 3-4。研究区含水层的渗透系数呈现中部小、四周大，北部最大的分布规律。

3.4 影响因素权重的确定

目前，进行影响因素权重确定的主要方法为层次分析法，能够实现系统目标的定量评价。层次分析法包括层次模型创建、构造判断矩阵、权重确定及一致性检验等步骤，通过定量划分多因素指标，实现系统目标的定量评价。

(1) 建立 APH 层次结构模型

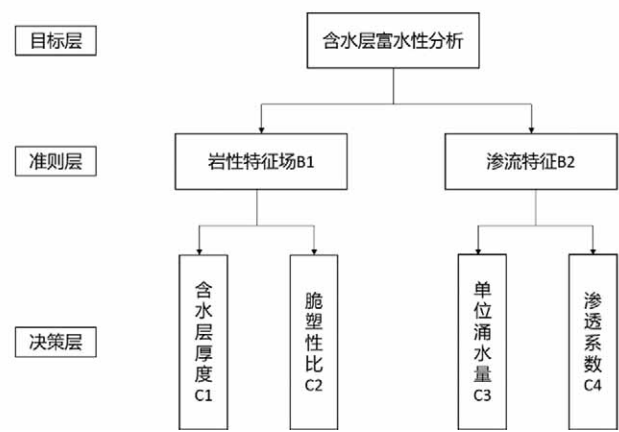


图 3-5 APH 层次结构模型

根据对含水层富水性影响分析，将上述分析的影响因素可划分为 3 个层次，将主要研究目标含水层富水性作为模型的目标层-A 层。含水层厚度和岩层脆塑性比属于岩性场划分为 B1 层，渗透系数和单位涌水量属于渗流场划分为 B2 层，B 层为模型的准则层。而这四个因素构成了模型的决策层-C 层，具体模型如图 3-5。

(2) 建立判断矩阵

根据层次分析法（AHP）模型，不同因素对于所处层次的影响程度不同。在 B 层中，其中的两个因素对于 A 层的影响具有不同的权重，同理，在 C 层中，其中的四个因素对于 B 层的影响也具有不同的权重。为了确定每个因素对于上一层次的影响程度，必须确定每个因素在结构层次模型中的比值。可通过专家打分法，根据 T.L.SAATY 提出的 1-9 标度

法，对含水层富水性的多个影响因素进行两两重要性对比打分，以确定每个因素的相对重要性。

表 3-2 判断评分标度

标度	含义
1	表示两因素具有相同重要性
3	表示前者的重要性稍高于后者
5	表示前者的重要性明显高于后者
7	表示前者的重要性强烈高于后者
9	表示前者的重要性极端高于后者
2, 4, 6, 8	表示上述相同判断的中间值
倒数	若前因素与后因素的重要性标度为 a,则后因素与前因素重要性标度为 1/a

对影响程度进行量化，构建出充水含水层的富水性评价判断矩阵 K，K 为 A、B、C 三个层次的关系矩阵，如式，包括 A-B 矩阵、B1-C 矩阵和 B2-C 矩阵。如表 3-3、3-4、3-5。

$$K = \begin{bmatrix} x_{1/x_1} & \cdots & x_{1/x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n/x_1} & \cdots & x_{n/x_n} \end{bmatrix}$$

(3-1)

表 3-3 A-B 判断矩阵

A	B1	B2	W
B1	1	1/3	0.25
B2	3	1	0.75

表 3-4 B1-C 判断矩阵

B1	C1	C2	W
C1	1	1/2	0.333
C2	2	1	0.667

表 3-5 B2-C 判断矩阵

B2	C3	C4	W
C3	1	2	0.667
C4	1/2	1	0.333

建立完判断矩阵后，需要对其进行一致性检验来判断其是否合乎逻辑，可通过计算一致性比率 CR 来判断矩阵的建立是否合乎逻辑，计算公式如下：

$$CR = \frac{\lambda_{max}-n}{n-1} \tag{3-2}$$

$$CR = \frac{CI}{RI} \tag{3-3}$$

式中： λ_{max} 为判断矩阵的最大特征值； N 为矩阵阶数； CI 为一致性指标； RI 为 1—9 标度下矩阵阶数值，CR 表示判断平均随机的一致性指标，经过矩形验证，验证结果如表 3-6 所示。

表 3-6 矩阵验证结果

矩阵	λ_{max}	CI	CR
A-B	2	0	0
B1-C	2	0	0
B2-C	2	0	0

表中 CR 均小于 0.1，说明判断矩阵符合一致性要求，确定的各因素权重是合理的。最终由判断矩阵计算得到各主控因素的权重值，见表 3-7 主控因素的权重值结果。

表 3-7 主控因素的权重值

影响因素	权重值
含水层厚度	0.083
脆塑性比	0.167
单位涌水量	0.500
渗透系数	0.250

3.5 富水性评价

利用地理信息系统 (GIS)可以用来对矿区进行网格化，并对数据进行归一化处理，然后根据主控因素权重和归一化值计算出反映含水层富水性的富水性指数 K。通过信息融合

技术，GIS 可以将计算得到的富水性指数 K 和其他地理信息结合起来，生成反映含水层富水性的指数图。最后，利用 GIS 进行信息融合和分析得出含水层富水性指数图（图 3-6）。

综上所述，富水性指数的计算公式如下：

$$K = \sum E_i W_i$$

(3-4)

式中：E—为控制因素的化归值；W—为控制因素的权重。

其中

$$E_i = \frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

(3-5)

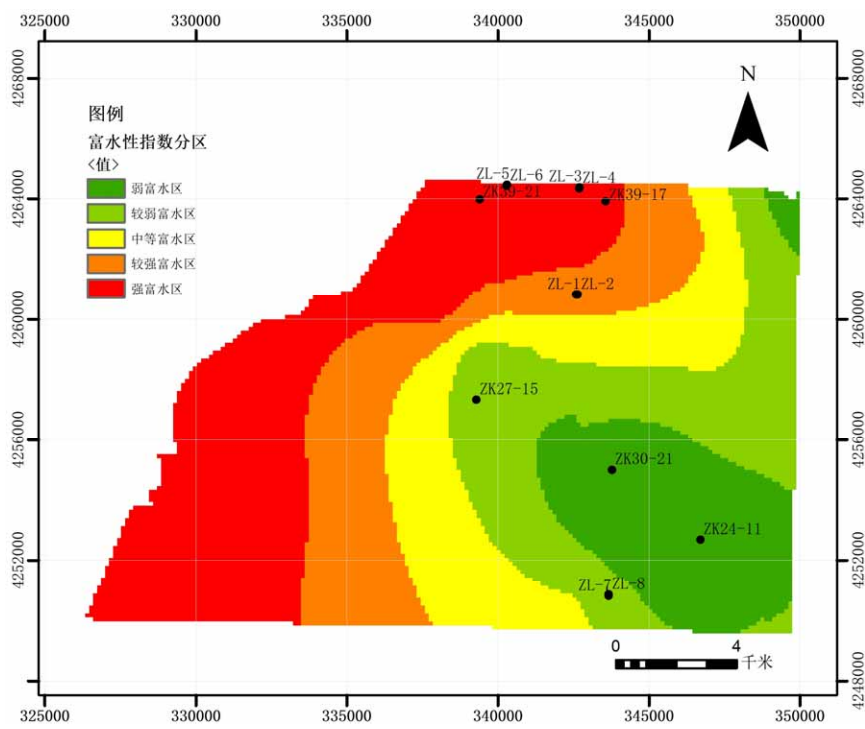


图 3-6 富水性分区示意图

表 3-7 富水性分区指数表

含水层划分	富水性指数范围
弱富水区	0.1971-0.2637
较弱富水区	0.2637-0.3201
中等富水区	0.3201-0.3775
较强富水区	0.3775-0.4247
强富水区	0.4247-0.4585

如图,依据富水性指数一共将研究区分为 5 区域,1 区为弱富水区,2 区为较弱富水区,3 区为中等富水区,4 区为较强富水区,5 为强富水区.区的东南部富水性较差,西北和西南区域的富水性较好,整体来看,研究区承压含水层的富水性较强,在开采过程中突水的可能较大,因此对其进行开采状态下的涌水量预测是有必要的。

3.6 本章小结

本章通过地质和水文地质资料对研究区的充水因素进行分析,得出 2 煤顶板主要的充水水源是直罗组含水层,充水途径为天然导水断层和人为造成的导水裂隙带。通过综合考虑含水层厚度、岩层脆塑性比、单位涌水量、渗透系数四个因素,运用层次分析法计算出每个因素所占的权重并计算出富水性指数,在 GIS 软件中插值得到 2 煤顶板直罗组含水层的富水性分区图。

4 导水裂隙渗流规律研究

4.1 顶板冒裂程度评价与分区

矿井涌水是开采状态下各种水源进入采掘面的过程，在涌水情况下，导水裂隙带是水通过岩石或土壤时形成的一种连通的水流通道。导水裂隙带的发育对于地下工程的稳定性和水文地质条件的评估非常重要。

通过对钻井资料以及地层沉积特点进行分析研究，发现 2 号煤层顶板隔水层厚度差异性明显，少量区域隔水层厚度较小，因此没有发育成稳定的隔水层。此外，根据表 3-6 可知，计算所得煤层导水裂隙带的发育高度较大，均大于煤层顶板隔水层厚度。因此，在煤层开采活动中，大部分区域顶板可被导水裂隙带导通，从而对含水层进行充水。

根据大海则煤层特征，在开采过程中，采用立井开拓方式、大采高综采采煤法。根据岩心资料可知，该煤层顶板主要为砂岩和砂质泥岩，抗压强度为 20~40 MPa。因此，煤层顶板砂岩属于中硬岩，应采用《煤矿防治水手册》中综合开采条件下中硬岩导水裂隙带高度计算公式。

$$H = \frac{100M}{0.26M+6.88} + 11.49 \tag{4-1}$$

式中：H 为导水裂隙带发育高度,单位为 m；M 为采厚，单位为 m；

该区域的煤层顶板存在两种类型的含水层，其中一种为直接充水含水层，是由导水裂隙带直接导通的含水层。另一种为间接充水含水层，是指未被导水裂隙带直接导通的含水层。根据地层资料可知，延安组顶部砂岩和侏罗系直罗组砂岩裂隙承压含水层为 2 煤层的直接充水含水层，白垩系下统洛河组孔隙-裂隙含水层为该煤层间接充水含水层。

表 4-1 导水裂隙带发育高度表

钻孔	导高（m）	煤层厚度（m）	隔水层厚度（m）	直接顶岩性
ZK20-36	85.74	6.33	20.55	泥质粉砂岩
ZK20-10	71.38	4.88	16.44	粉砂岩
ZK20-12	80.05	5.74	46.23	泥质粉砂岩
ZK20-14	72.10	4.95	31.45	粉砂岩
ZK20-16	70.23	4.77	44.15	泥质粉砂岩
ZK20-24	82.29	5.97	41.17	泥质粉砂岩
ZK20-32	74.05	5.14	12.26	粉砂岩

续表 4-1

钻孔	导高 (m)	煤层厚度 (m)	隔水层厚度 (m)	直接顶岩性
ZK22-10	74.86	5.22	21.55	中粒砂岩
ZK22-14	71.69	4.91	26.51	泥质粉砂岩
ZK22-18	77.48	5.48	31.97	泥质粉砂岩
ZK22-34	101.12	8.04	19.55	泥质粉砂岩
ZK24-7	153.27	15.45	15.45	粉砂岩
ZK24-10	244.14	40.51	182.71	中粒砂岩
ZK24-12	76.68	5.4	35.67	中粒砂岩
ZK24-14	77.87	5.52	32.57	泥质粉砂岩
ZK24-16	201.40	25.81	11.35	粉砂岩
ZK24-18	82.00	5.94	53.98	泥质粉砂岩
ZK24-20	77.77	5.51	39.24	粉砂质泥岩
ZK24-22	84.88	6.24	26.1	中粒砂岩
ZK24-24	82.29	5.97	34.41	泥质粉砂岩
ZK24-28	82.97	6.04	34.12	粉砂岩
ZK24-32	85.64	6.32	30.49	粉砂岩
ZK26-7	73.33	5.07	26.43	粉砂岩
ZK26-10	94.29	7.26	18.85	中粒砂岩
ZK26-14	77.68	5.5	34.17	中粒砂岩
ZK26-16	80.64	5.8	35.41	粉砂岩
ZK26-18	82.58	6	53.52	细粒砂岩
ZK26-20	80.73	5.81	18.76	细粒砂岩
ZK26-22	81.12	5.85	32.99	中粒砂岩
ZK26-24	86.87	6.45	28.45	泥质粉砂岩
ZK28-7	78.27	5.56	29.17	细粒砂岩
ZK28-10	83.73	6.12	33.9	粉砂岩
ZK28-12	86.49	6.41	32.13	中粒砂岩
ZK28-14	85.17	6.27	27.25	粉砂质砂岩

续表 4-1

钻孔	导高 (m)	煤层厚度 (m)	隔水层厚度 (m)	直接顶岩性
ZK28-18	83.06	6.05	20.3	泥质粉砂岩
ZK28-20	84.12	6.16	39.55	粉砂质泥岩
ZK28-22	84.60	6.21	27.62	中粒砂岩
ZK28-24	86.68	6.43	30.57	粉砂岩
ZK28-34	91.49	6.95	37.05	泥质粉砂岩
ZK30-10	81.51	5.89	28.34	粉砂岩
ZK30-14	85.26	6.28	34.57	泥质粉砂岩
ZK30-18	93.67	7.19	38.67	泥质粉砂岩
ZK30-20	86.02	6.36	38.95	粉砂质泥岩
ZK30-22	82.19	5.96	16.85	泥质粉砂岩
ZK30-24	86.02	6.36	31.59	泥质粉砂岩
ZK32-14	96.69	7.53	28.51	粉砂岩
ZK32-16	89.94	6.78	26.93	粉砂岩
ZK32-18	87.15	6.48	27.48	粉砂岩
ZK32-20	89.48	6.73	20.16	粉砂岩
ZK32-22	87.52	6.52	21.57	粉砂岩
ZK32-24	84.69	6.22	29.49	粉砂岩
ZK32-32	80.83	5.82	35.46	粉砂岩
ZK34-12	88.73	6.65	31.51	粉砂岩
ZK34-14	100.78	8	29.6	粉砂岩
ZK34-16	91.77	6.98	32.98	砂质泥岩
ZK34-18	92.13	7.02	32.76	粉砂岩
ZK34-20	98.01	7.68	28.27	粉砂岩
ZK34-22	91.68	6.97	32.09	粉砂岩
ZK34-24	99.57	7.86	44.75	粉砂岩
ZK36-8	86.68	6.43	0.31	粉砂岩
ZK36-12	88.55	6.63	39.56	细粒砂岩

续表 4-1

钻孔	导高 (m)	煤层厚度 (m)	隔水层厚度 (m)	直接顶岩性
ZK36-14	87.52	6.52	28.87	粉砂岩
ZK36-16	90.76	6.87	31.84	粉砂岩
ZK36-18	88.73	6.65	29.59	粉砂岩
ZK36-20	91.59	6.96	30.69	粉砂岩
ZK36-22	95.19	7.36	35.43	细粒砂岩
ZK36-24	106.74	8.71	41.5	细粒砂岩
ZK36-26	97.92	7.67	29.2	粉砂岩
ZK38-12	89.84	6.77	24.49	泥岩
ZK38-14	88.92	6.67	28.39	中粒砂岩
ZK38-16	91.40	6.94	22.33	粉砂岩
ZK38-20	92.22	7.03	41.96	粉砂岩
ZK38-22	86.87	6.45	45.96	粉砂岩
ZK40-7	88.18	6.59	34.69	细粒砂岩
ZK40-14	89.48	6.73	25.51	粉砂岩
ZK40-16	88.46	6.62	28.21	粉砂岩
ZK40-18	89.66	6.75	38.83	砂质泥岩
ZK40-20	90.95	6.89	34.44	粉砂岩
ZK40-22	88.08	6.58	40.37	细粒砂岩

冒落带、导水裂隙带高度计算, 统计结果见表 4-1。从表中可看出 2 号煤顶板直接与直罗组底部含水层接触, 且 2 号煤层导水裂隙带 (最大高度 244.14m) 在大部分地段已超过直罗组地层的底界, 造成对上部直罗组含水层组隔水底板的破坏, 使得直罗组基岩孔隙、裂隙承压水直接或间接进入巷道。因此, 该研究区煤层开采过程中矿井涌水来源于直罗组底部及含煤岩系含水层。其它各煤层的部分导水裂隙带高度亦超过与上部煤层的间距, 由于煤层在开采过程中存在采空区积水, 有可能作为水源对下部煤层进行直接充水。

根据图 4-1 可以得出, 在研究区内, 导水裂隙带发育最为充分的地区主要分布于东南部, 导水裂隙带发育不足的区域主要分布于西南部。其他区域内的导水裂隙带发育程度介

于前述两个区域之间，呈现出较为多样化的发展趋势。根据其不同发育高度对研究区进行分区，如图 4-2:

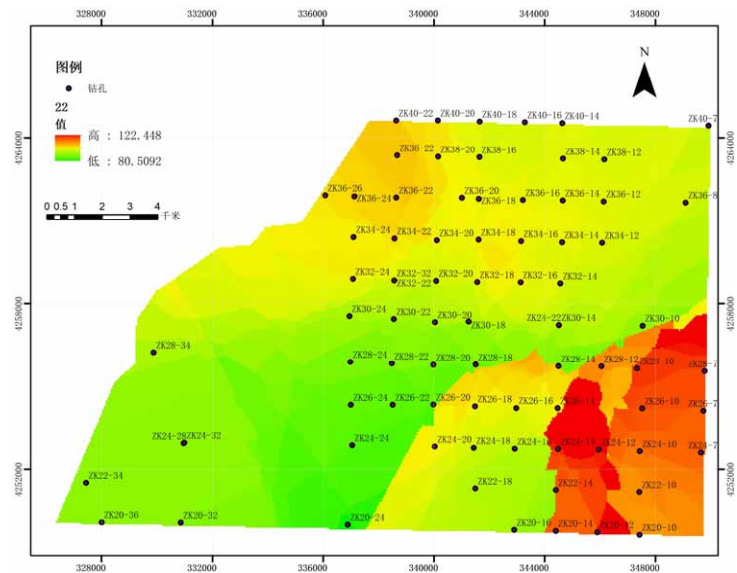


图 4-1 导水裂隙高度分布图

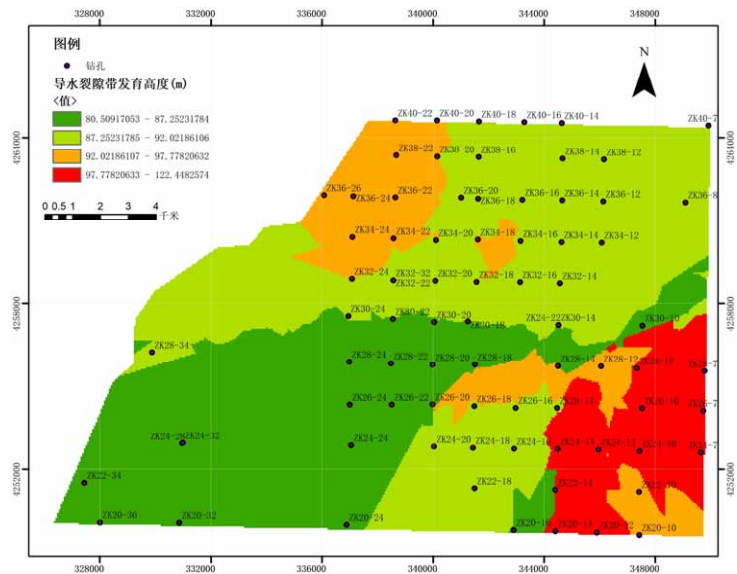


图 4-2 顶板冒裂程度分区图

另外，矿井的开掘造成底部含水层上部压力的减小，从而使得延安组底部含水层中地下水在水头压力的作用下，造成底板破坏，使煤层底板以下承压水沿裂隙上涌进入巷道，可能形成底板突水灾害。

4.2 相似材料模拟实验

在涌水现象发生时，含水层底板会处于渗流应力耦合的状态，不同的导水裂隙会受到

不同的应力状态和几何结构的影响，进而影响其渗透性能。然而，大规模裂隙岩体原位实验操作难度大且经济效益低，因此可以利用室内模拟实验来代替原位实验，室内模拟实验要尽量还原岩石原有应力状态，以达到模拟原生状态需求。本章将针对直罗组含水层砂岩的导水裂隙进行相似材料模拟，利用渗流应力耦合实验探究在开采活动中，受不同应力状态和几何特征影响下，导水裂隙的渗流机理。

4.2.1 试样制备

对于裂隙水力学研究，仅使用光滑平行板模型不足以模拟现实条件，只能作为理论模型使用，现实条件下，裂隙带具有粗糙度，且存在松散填充物。Barton 基于大量实验总结出 10 条标准粗糙度（JRC）剖面曲线，利用石膏砂浆进行填充，以达到模拟效果。本文将考虑现实条件下裂隙状态，基于前人研究结果，进行试样制备。

试样制备的过程如下：

（1）基于 Barton 等给出的 10 级节理粗糙度（JRC=0~20）标准剖面轮廓曲线，采用 AutoCAD 软件对粗糙度曲线图像进行识别以及二维重建，得到 10 条长度为 10.0cm 的粗糙度曲线平面模型，如图 4-3 所示。

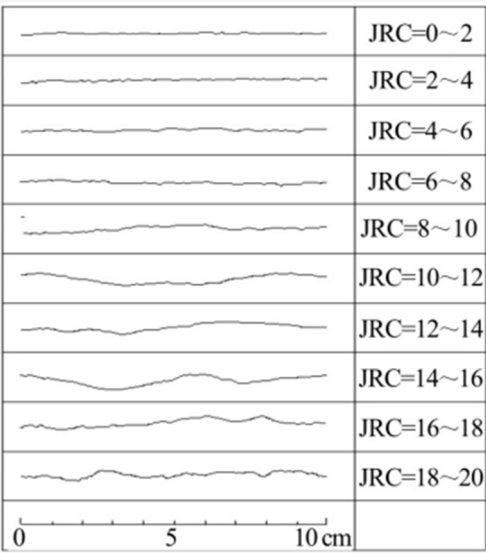


图4-3 JRC 标准轮廓曲线图

（2）在 CAD 中对粗糙度曲线的平面模型进行拉伸处理，拉伸 5cm，加厚 1mm 得到 10 个不同粗糙度裂隙的三维数字模型。

（3）将 CAD 中处理过的文件导入 Magics3D 打印图像处理软件中，进行 3D 打印出裂隙插片,如图 4-4 所示：

(4) 使用内部尺寸为 50mm*100mm 的圆柱体模具，将插片涂抹凡士林后插入模具中心位置，然后使用型号为 42.5R 的水泥，将水泥和水以 1：0.3 的配比进行调和，随后进行试件浇筑，为使水泥充分水化，保证试样强度的发展，需将浇筑后试件放入恒温箱养护 72h。

(5) 养护结束后将试样放入角磨机进行切割，使其达到 10cm 长度要求。

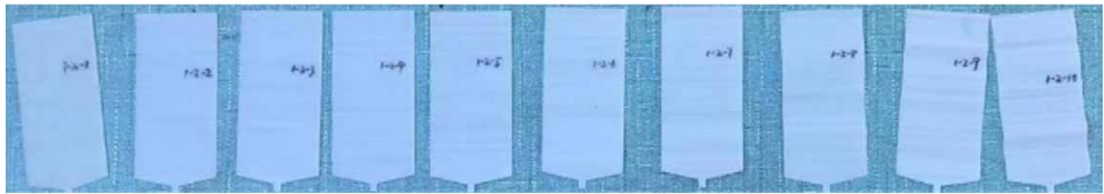


图4-4 部分裂隙插片图

(6) 完成切割工作后，取出插片并用石膏砂浆来填补裂隙，以模拟实际裂隙情况。石膏砂浆的配制比例为石膏：河砂：水=1：0.8：0.6，其中河砂作为骨料，石膏作为胶结剂。这种混合材料具有良好的透水性和高孔隙率，同时具有一定的强度和可压缩性，适合用来模拟充填贯通裂隙，并作为试件主要的渗流通道。^[72]将填充后的试件放于室内静置 24 天，等待石膏完全干燥，进行拆模，完成试件的制作过程。

4.2.2 仪器设备介绍

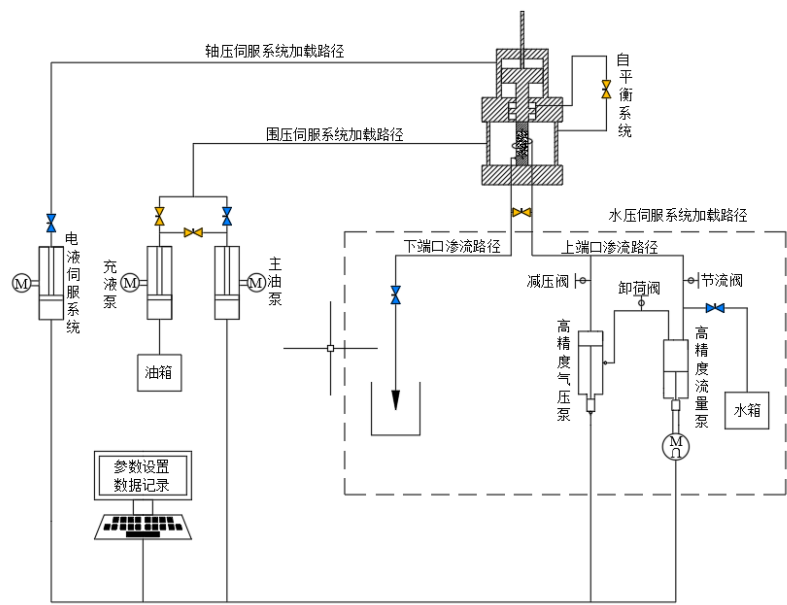


图4-5 TAW-2000实验设备结构示意图

实验所采用设备系统为刚性伺服岩石力学实验机，改实验设备主要由五大部分组成，分别为轴压系统、侧向压力系统、孔隙水系统、温控系统和微机控制系统等。可以进行单轴和三轴应力应变全过程实验以及三轴渗透实验、高温和低温实验。

(1)轴压系统：轴向实验力测量范围为 0~2000.0KN，实验力示值最大相对误差<1.0%；

位移测量范围为 0~100.0mm，位移示值最大相对误差 $<1.0\%$ ；轴向变形测量范围为 0~5.0mm，示值最大相对误差 $<1.0\%$ ；径向变形测量范围为 0~2.5mm，示值最大相对误差 $<1.0\%$ ；

(2) 侧向压力系统：最大侧向压力为 60.0 MPa，测量精度 $<1.0\%$ ；适合试样尺寸为 $\Phi 50*(100\sim 125)\text{mm}$ 、 $\Phi 75*(150\sim 180)\text{mm}$ 以及 $\Phi 100*(200\sim 240)\text{mm}$ ；

(3) 孔隙水系统：最大工作孔隙水压力为 60.0MPa，测量精度 $<1.0\%$ ；最大排量为 80.0mL/min，计算精度为 0.01mL；

(4) 温控系统：最高工作温度为 100℃，测量精度 $<2.0\%$ ；

(5) 微机系统：微机控制，界面直观，智能化程度高。

4.2.3 实验步骤

为减少其他因素对实验结果的影响，设定试样处于只受围压和孔隙水压的状态。初始围压设置为 5MPa 以保证试样外圆柱壁与橡胶套之间不漏水。进口孔隙水压设定为 1MPa，出口孔隙水压为大气压，轴向施加 2MPa 的轴压(在整个实验过程中，轴压保持恒定值，只起到固定岩石试件的作用)。在进行渗流实验之前，必须对试件进行真空饱水处理并使用蒸馏水进行 48 小时的浸泡，以确保实验过程中岩样中的渗流只会单向流动。

(1) 首先对试样进行热缩管密封，试样两端分别安装新型进孔隙水压头与出孔隙水压头；

(2) 然后置入 HOEK 压力室进行充油，准备实验；



图4-6 样品封装

(3) 试样封装之后装载在实验机上，先缓慢施加 5MPa 围压为初始围压；

(4) 然后轴向施加 1MPa 孔隙水压，直至孔隙水压稳定后，保压 6 分钟以保证得到最

稳定的水流量数据。

(5) 保持 5MPa 围压，按 1，1.2，1.5，2，3，4，5MPa 的顺序依次增加孔隙水压来测量渗流量的变化，每次加压稳定后都保压 6 分钟。

(6) 使用实验机观测软件记录实时的水流量，围压，孔隙水压大小，流速等数据。

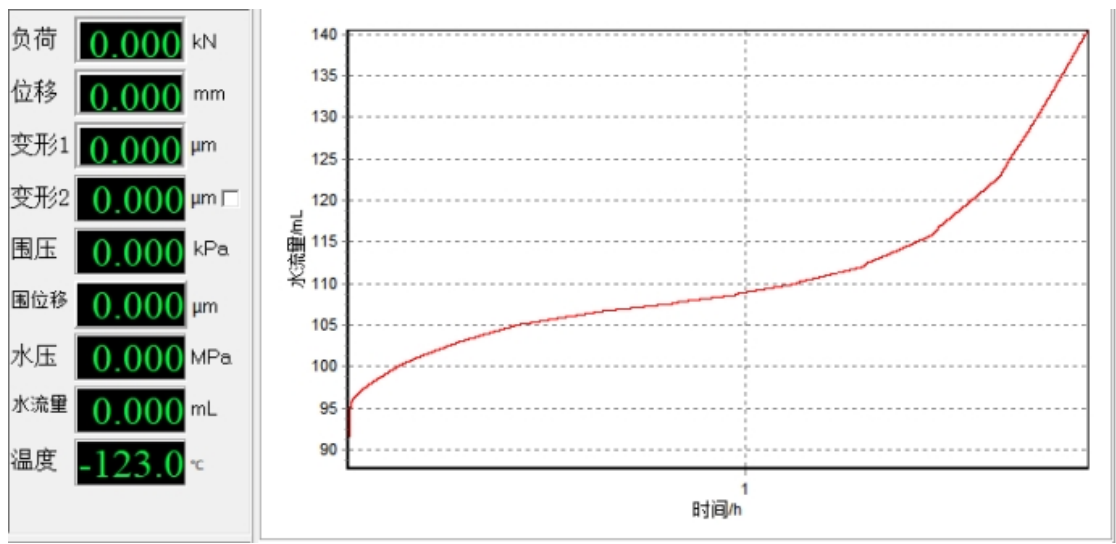


图4-7 实验机观测工具界面

(3) 试样封装之后装载在实验机上，先缓慢施加 5MPa 围压为初始围压；

(4) 然后轴向施加 1MPa 孔隙水压，直至孔隙水压稳定后，保压 6 分钟以保证得到最稳定的水流量数据。

(5) 保持 5MPa 围压，按 1，1.2，1.5，2，3，4，5MPa 的顺序依次增加孔隙水压来测量渗流量的变化，每次加压稳定后都保压 6 分钟。

(6) 使用实验机观测软件记录实时的水流量，围压，孔隙水压大小，流速等数据。

4.3 实验计算原理

4.3.1 有效应力原理

有效应力原理表示研究平面上的总应力、有效应力与孔隙孔隙水压力三者之间的关系，总应力为有效应力与孔隙孔隙水压力的总和。

Terzaghi[82]从实验中观察到在饱和土体中土的变形及强度与土体中的有效应力 σ' 密切相关,并建立了有效应力原理:

$$\sigma = \sigma' + \mu \tag{4-2}$$

式中: σ 为平面上法向总应力,单位为kPa; σ' 为平面上有效法向应力,单位为kPa; μ 为孔隙孔隙水压力,单位为kPa。

则有效应力:

$$\sigma' = \sigma - \mu \quad (4-3)$$

根据断裂力学的理论和李广信^[73, 74]指出对于岩石、混凝土等材料土力学中的有效应力表达式不再适用,需要在孔隙水压前乘以一个小于1的系数称为 Biot 系数。裂隙试样的有效应力可以用以下公式表示:

$$\sigma' = \sigma - \alpha\mu \quad (4-4)$$

其中: σ 为应力张量; μ 为孔隙水压; α 是 Biot 系数。

Biot 系数是一个反映孔隙介质对外界载荷变化的敏感性的参数,J.Geetsma 等^[75]在 1957 年给出了一个理论公式:

$$\alpha = 1 - \frac{K_s}{K_b} \quad (4-5)$$

其中: K_s 为骨架体积模量; K_b 为体积模量。

由于骨架体积模量与体积模量测量难度较大,而使计算得 Biot 系数与岩石孔隙度相近,因此在实际应用中,常使用孔隙度来代替 Biot 系数。试样中填充物质为石膏砂浆,凝固之后整体较为紧密,且孔隙率计算难度大,因此取天然石膏理论孔隙度 $n=0.3$ 进行接下来的实验分析。

在计算围压对试样施加的应力时,考虑试样为圆柱体,根据林诚之^[76]的研究结果,可以得到圆柱体在周面上受到分布均匀的径向压力 P 的作用,如图4-8所示。

其截面上各点的径向应力为:

$$\sigma^r = -P \quad (4-6)$$

此结论已经分别使用材料力学和弹性力学两种方法进行了验证。

因此数值上法向总应力就等于围压的大小,渗流孔隙孔隙水压力等于孔隙水压大小与裂隙介质孔隙率的乘积,有效应力为二者的差值。将每个加压状态下的有效应力计算如表 4-2 所示。

由表 4-2 可以看出,当孔隙水压增大时,孔隙孔隙水压力会在裂隙面的法向施加一个与总应力相反的力,使得有效应力变小。

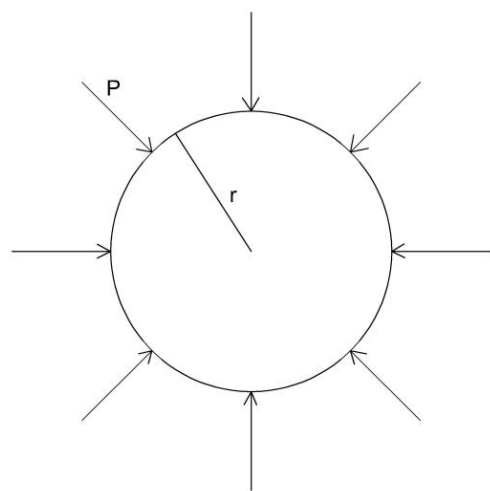


图4-8 圆柱体受围压受力图

表 4-2 各加压状态下有效应力计算表

围压（MPa）	孔隙水压（MPa）	有效应力（MPa）
5	1	4.7
5	1.2	4.64
5	1.5	4.55
5	2	4.4
5	3	4.1
5	4	3.8
5	5	3.5

4.3.2 达西定律

达西定律是流体力学中的一项基本原理，它描述了流体在多孔介质（例如土壤或岩石）中的流动。它指出流体流过多孔介质的速率与压力梯度成正比，与流体的粘度和介质的渗流量成反比^[16]，在数学上，该等式表示为：

$$Q = \frac{K \cdot A \cdot (h_2 - h_1)}{L} \tag{4-7}$$

其中 Q 是流体流速（排放），K 是介质的渗透系数，A 是流动的横截面积，h₂-h₁ 是经过L长度渗透介质的水头差，测压水头是用水头表示的单位重量流体压能与势能之和。所以把(h₂-h₁)/L理解为水力梯度J，达西定律基于以下观察结果：流体流过多孔介质。流体的流动取决于压力差和多孔介质的性质。渗透系数越大，流体流量越大，渗流量越小，流体流量越小。

由于实验使用稳态法研究,即保持一定水压与围压,而后监测水流量-时间关系曲线,待水流量在该水压与围压条件下,保持稳定均匀流速后,根据达西定律测算渗透系数,此时流量-时间关系曲线为斜直线,其斜率为单位流量。达西定律可知

$$K = \frac{Q \cdot L}{A \cdot (h_2 - h_1)} \quad (4-8)$$

由于渗流液体多种多样,不同的渗流液体的粘度存在着很大的差异,并且在不同的温度下,同一流体的粘度也会较大变化,因此并不能单纯的使用渗透系数来表征岩体的渗透特性,所以引入了渗透率的概念,渗透率是衡量岩石允许水或油等流体流过的能力的量度,是指水力坡度为1时,水在介质中的渗流速度,岩石的渗透率是决定流体流过它的速率的关键因素。渗透率还受岩石结构的影响,包括岩石孔隙的大小和形状以及孔隙的连通性。根据达西定律的理论和量纲分析可得,渗透率与渗透系数之间的关系为:

$$k = \frac{K \cdot \mu}{n} \quad (4-9)$$

结合可得渗流量的计算公式为:

$$k = \frac{Q \cdot L \cdot \mu}{A \cdot (h_2 - h_1) \cdot n} \quad (4-10)$$

式子中 k 为岩体的渗流量(单位: m^2), A 为试样的横截面积额, L 为渗流长度,即为上下水头差,为动力粘滞系数(水的动力粘滞系数为 $0.001\text{Pa} \cdot \text{s}$),为水的容重($1000\text{kg}/\text{m}^3$)。

表 4-3 裂隙长度表

JRC	长度(cm)	JRC	长度(cm)
0-2	10.36	10-12	10.66
2-4	10.45	12-14	10.66
4-6	10.45	14-16	10.70
6-8	10.52	16-18	10.73
8-10	10.63	18-20	11.02

见表 4-3 所示。由于粗糙度不同,渗流路径长度也不同,可以借助 AutoCAD 软件进行测量每条粗糙度曲线的长度。试样裂隙的截面面积近似长 5cm , 宽 0.1cm 的长方形,面积取 $5 \times 10^{-5}\text{m}^2$ 。

4.4 结果分析

4.4.1 有效应力对裂隙渗透率的影响

渗透率是指在一定压差下，岩石允许流体通过的能力，其变化受到多种因素影响。通过实验所得流量数据可以得出在不同有效应力状态下，单裂隙渗透率的变化趋势，其关系如图4-9所示。

实验记录了裂隙岩体的渗透率随着有效应力增大的变化规律，由图4-9可知，单个裂隙的渗透率随着有效应力的增大而逐渐减小，且减小的速度在逐渐变小，呈现非线性特征，渗透率与有效应力之间的关系呈负相关关系。

如图4-9中有效应力的符号代表方向，总整体上看，在围压保持一致，孔隙水压增大时，裂隙渗透率随着有效应力的减小而增大，增大的速度先短暂增大再减小。在有效应力从4.7~4.1MPa减小阶段，渗透率随着有效应力减小，增大的速度在增大。在4.1~3.5MPa阶段时，渗透率随着有效应力增大的速度在逐渐减小直至趋于平缓，裂隙的渗透率在实验初始加压到加压结束增大了近3倍。

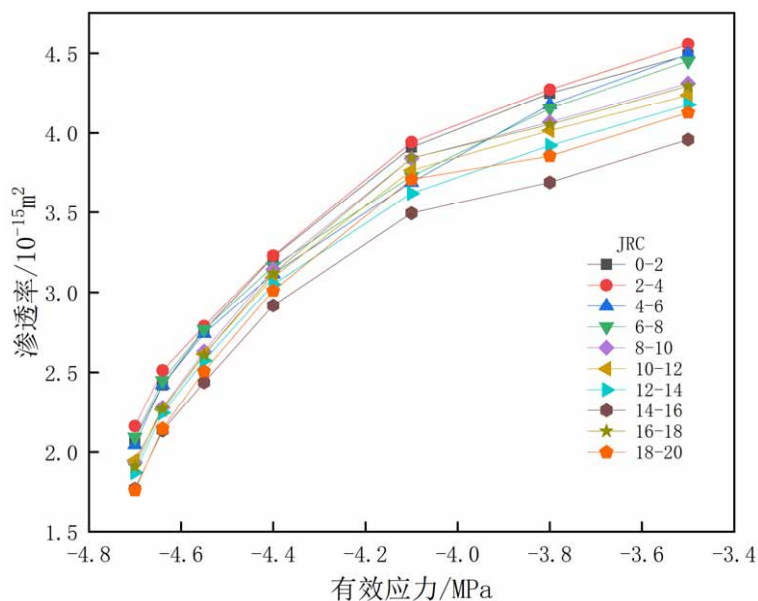


图4-9 孔隙水压增大条件下有效应力-渗透率关系图

有效应力减小会增加裂隙渗透率，由于孔隙水压增加，导致裂隙间距扩大，裂隙宽度变大，渗透率增加。但当孔隙水压增加到相同有效应力时，渗透率比增加围压更大，因为石膏砂浆存在孔隙结构，形成渗透通道，随着孔隙水压的增加，孔隙间压力会导致孔隙联通，形成新的渗流通道，渗透率增加。

对有效应力-渗透率关系曲线进行拟合得到渗透率与有效应力有如下函数关系式：

$$k = \alpha * \exp\left(\frac{-\sigma}{\beta}\right) + C \quad (4-11)$$

式中： k 为试样的渗透率，单位为mD； σ 为有效应力，单位为MPa； α 、 β 为拟合常数，其中 α 单位为mD； β 单位为1/MPa； C 为常数。

单裂隙岩体的渗透率随着有效应力的增大呈现单指数衰减函数式下降，当孔隙水压增大时，拟合曲线相关系数最低对0.9651，最高为0.9822，相关系数高证明了用单指数衰减函数来拟合是比较合理的。

由此可见，应力状态的改变会直接影响导水裂隙带的渗透性能，对于一条单裂隙来说，在实际工程中，采煤活动引起的围岩扰动以及采空区的存在，势必导致导水裂隙带的应力状态发生改变，前期的应力增大会导致岩体的破坏使导水裂隙保持发育，当导水裂隙带突破上覆含水层底板，裂隙中的水压会逐渐增大，裂隙的渗透性能会随着水压的增大而增大，增大的水压也导致裂隙开度进一步扩大规模且裂隙中的填充物被冲出，从而导致涌水量增大。

4.4.2 粗糙度(JRC)对裂隙渗透性能的影响

导水裂隙几何形状各异，但其对裂隙渗流性能影响较大，真实地层中的导水裂隙粗糙度在实际中很难测量。本章用10个标准粗糙度来模拟不同几何形态的导水裂隙，以探求不同几何特征的导水裂隙渗透性能的差别，以及在不同应力状态下的渗透性能的改变规律。

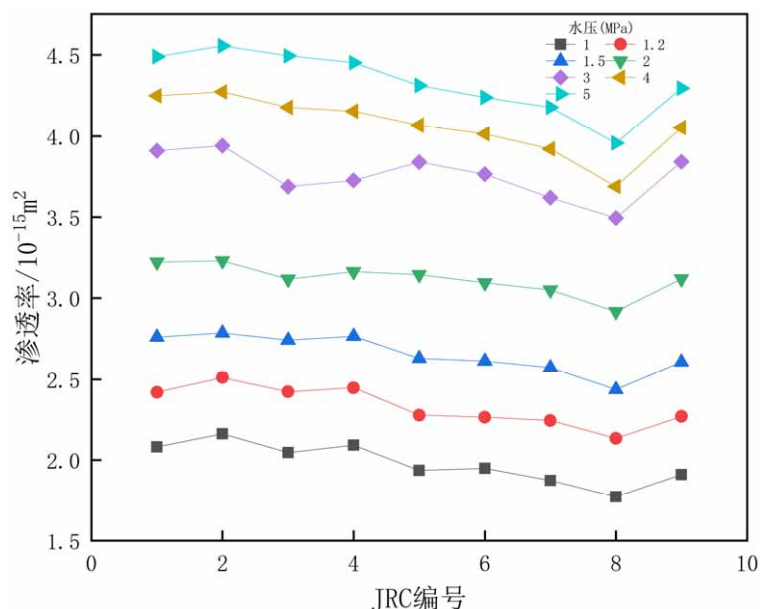


图4-10 孔隙水压增大条件下JRC-渗透率关系曲线

由图 4-10 可知在围压(5MPa)和孔隙水压保持一致的条件下，裂隙的渗透率随着粗糙度的增大在逐渐下降，这是由于粗糙的裂隙表面起伏大，在较长的垂直长度上会形成更长

的渗流路径，从而导致渗透率的减小。在水压增加前期（1~2MPa），裂隙的渗透率下降的趋势明显大于围压加载后期（3~5MPa），且规律性较好，在水压加载的后期，渗透率与粗糙度之间的变化关系不再明显，因为水压给裂隙的负向应力导致裂隙的开度增大，在水压加载前期，水压对裂隙开度影响较小，此时裂隙粗糙度对裂隙的渗透率仍有着明显影响，随着水压的增大，裂隙开度的持续增大导致开度对渗透性能的影响已远大于粗糙度，粗糙度对裂隙渗透率的影响变得很小，但仍然具有不可忽视的作用。

4.4.3 实际情况分析

综上所述，导水裂隙带的渗透性能的变化在涌水量预测中不可忽视，实际工程中涌水量的预测常采用钻孔数据进行计算，往往会忽略开采状态下导水裂隙带的影响，根据实验规律研究，得出结论，开采活动会破坏导水裂隙原有的应力状态，导致其渗透性能发生改变，而应力状态改变时，不同粗糙度的裂隙也会因其应力集中点的位置和数量不同，渗透系数有着不同程度的改变，当其发育高度突破含水层底板时，水压的迅速增大，使其渗透率增大，造成更大的涌水量。

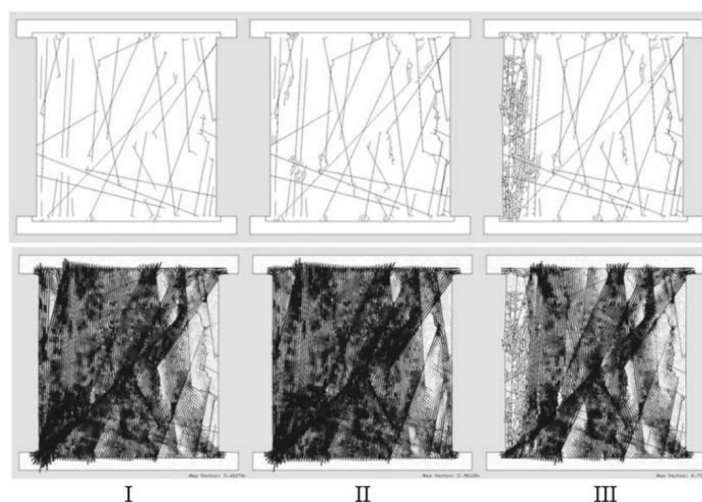


图4-11 裂隙网络在不同加载状态下的模拟效果(据Davide Elmo等^[77])

在本次实验，依据实验结论，裂隙的渗透率随着应力的改变成倍变化(实验数据最大为3倍)，但由于连通裂隙岩体渗流实验实施难度较大，在本实验中忽略了裂隙连通性的影响。在实际条件下的导水裂隙一般以裂隙网络形式存在，很少会以单裂隙出现，外界应力的加载会导致其连通性增大，使其渗透性能发生更大程度的改变。

由图 4-13 可知，实际导水裂隙带在压力加载条件下，会产生新的微小裂隙使其之间的

连通性增大，相应其渗透系数也会增大。因此在涌水量数值模拟预测时，应考虑开采状态下导水裂隙的渗透性能变化，至少调大其渗透系数 3 倍以上，才能更加准确的计算出更符合实际情况的涌水量。

4.5 本章小结

本章对 2 煤顶板冒裂程度进行了评价与分区，并开展了重点考虑裂隙的几何形态和不同的应力状态等因素对导水裂隙所处的复杂地质环境进行相似材料模拟研究，得出了以下结论：

（1）2 号煤层导水裂隙带超过直罗组地层底界，破坏上部直罗组含水层组隔水底板，使得直罗组基岩孔隙、裂隙承压水进入巷道。

（2）采动条件下导水裂隙带的渗透性能的变化在涌水量预测中不可忽视。在实际工程中，涌水量预测通常使用钻孔数据，忽略了开采状态下裂隙的影响。实验表明，裂隙岩体中渗流场与应力场的变化会很大程度上改变裂隙的渗透性能，推测开采状态下会破坏导水裂隙带的应力状态，使其渗透性能发生改变，从而影响涌水量，在涌水量数值模拟预测时，应适当调大其渗透系数以得到更符合实际的涌水量数据。

5 研究区水文地质模型

5.1 GMS 软件简介

GMS(Groundwater Modeling System)是一种在地下水系统建模领域中广泛应用的软件,于 1995 年首次发布,当前最新的版本为 v10.1。GMS 的开发可以追溯到 1983 年美国地质调查局 McDonald & Harbaugh 的工作,并由 Aquaveo 公司提供持续的开发、推广和技术支持服务。GMS 拥有着在全球 100 多个国家庞大的用户群,是水资源管理、环境影响评价、地下水修复等各个领域地下水建模应用的标准工具。其庞大的用户群体证明了其实用性和有效性,这使得 GMS 成为全球使用最广泛的地下水建模软件之一^[1, 78]。

GMS 软件具有多种优势,主要包括以下方面。首先,该软件基于概念模型的方法,能够显著加速和简化模型构建的过程。其次,其针对性能进行了优化,提供具有 3D 可视化效果的功能,并且可以导入多种数据格式和图像,如地形图、光栅图像和海拔数据等。此外,光栅图像具备地理配准和投影支持功能,钻孔数据包含地层和地球物理数据。另外,该软件可导入来自 Visual MODFLOW、Groundwater Vistas 和 PM Win 的原生 MODFLOW 文件,并支持全球投影,包括笛卡尔和地理系统,同时提供 Web 数据服务。最后该软件包含 ArcGIS 地理数据库和 shapefile,可以与 ArcMap 进行数据交换,并利用 Arc Hydro Groundwater 生成报告和地图。它还具有先进的地下水特征描述功能,如进行 2D、3D 地质统计学分析和从地平线创建实体等。能够为用户提供更加全面和精确的模型分析^[79]。

GMS 软件由多个数值模块和建模工具组成,其中,数值模块包括水流模型、溶质运移模型和模型支持工具。水流模型的 MODFLOW 模块和模型支持工具的 PEST & Parallel PEST 模块以及 ZONEBUDGET 模块在地下水研究中比较常用,也为本文所用模块。此外,利用建模工具模块中的各种工具,例如 TIN、Solid、3D Grid、2D Scatter Point、Map 和 GIS 等,用于开发和操作必要的数据集^[79, 80]。

5.2 三维地质模型

5.2.1 模型范围的确定

在进行模型范围选取时,需考虑多重因素,其中以地下水数值模型的需求为主,由于大海则煤矿区域无天然水文边界,根据现场踏勘,钻孔点实际采样,以及当地地下水位资料,获取非天然边界,以非天然边界来确定模拟区的范围,用 ArcGIS 软件进行研究区流域水文分析,确定本次模拟的范围如图 5-1:

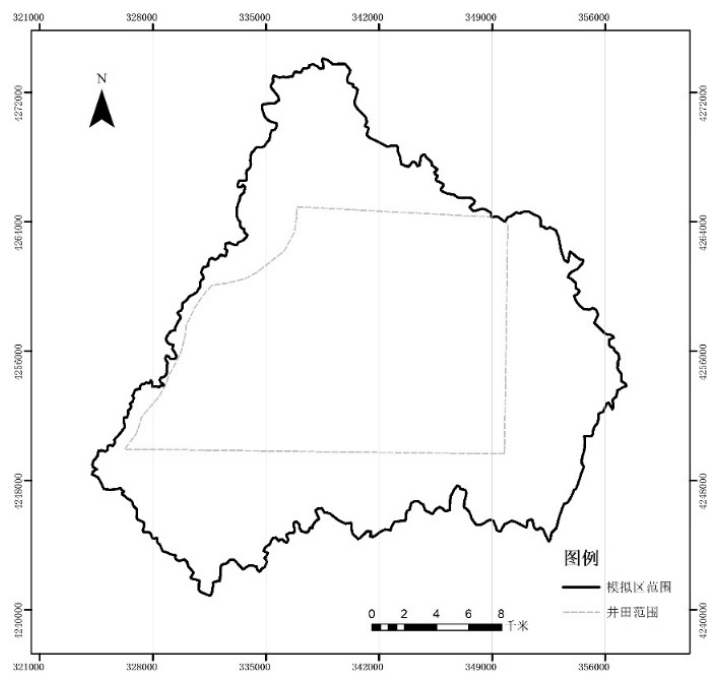


图 5-1 模拟区范围图

5.2.2 地层概化分层

根据现有资料以及查阅文献对研究区的复杂地质条件进行概化，进而建立研究区的三维地质模型，本文通过钻孔资料的详实程度为依据，选用 79 点钻孔作为三维地质模型建模的基础，图 5-2 为大海则煤矿周边区域钻孔分布位置。

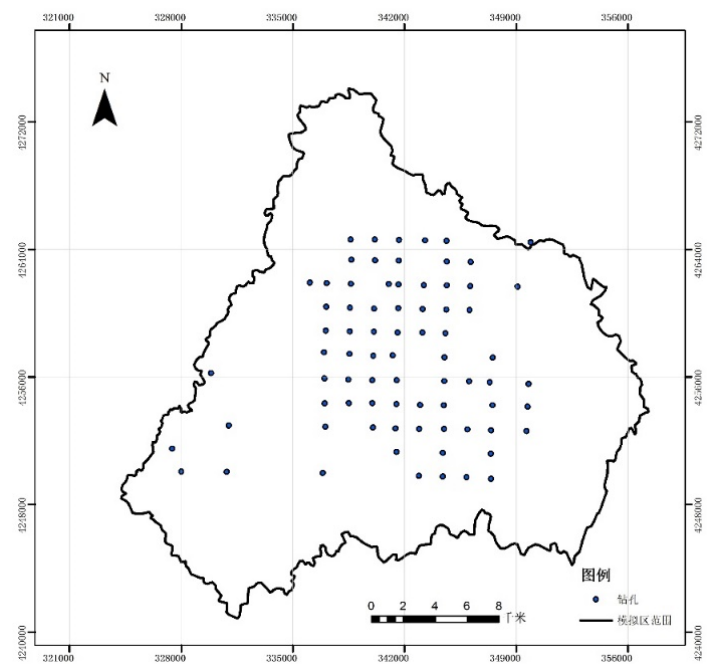


图 5-2 钻孔位置分布图

根据 79 个钻孔数据以及研究煤层位置，将研究区概化为由上到下共 6 层，结果如下：

- 1 号地层：第四系沙层及白垩系下统洛河组之间无明显隔水层统一划为潜水含水层，岩性主要为石英为主，少量长石及云母。
- 2 号地层：侏罗系中统安定组为隔水层，岩性主要为厚层泥岩、泥质粉砂岩为主。
- 3 号地层：侏罗系中统直罗组为煤层主要充水含水层，岩性以泥质粉砂岩，中粒砂岩为主。
- 4 号地层：侏罗系中统延安组为煤层顶板相对隔水层，岩性以中粒砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩为主。
- 5 号地层：主要由褐煤构成的 2 号煤层。
- 6 号地层：延安组 2 号煤层底板，岩性以粉砂岩及中粒砂岩为主。

5.2.3 地质模型的建立

本文使用 GMS10.6.6 建立研究区的三维地质建模，可以反映出矿区的地质构造、地质体分布等信息，并且为地下水流数值模拟提供建模基础，建模过程如下：

- (1) 将所需钻孔资料（坐标，地层标高，分层数据等）整理为 txt 数据格式文件保存。
- (2) 将整理好的钻孔数据导入 GMS 软件，利用 Borehole 对钻孔数据分析并生成柱状地质体结构，在 Borehole 模块中，可以对钻孔数据进行编辑、校正、分类、统计等操作，以及可视化钻孔的空间位置和分层情况，图 5-3 为地质建模空间结构图。

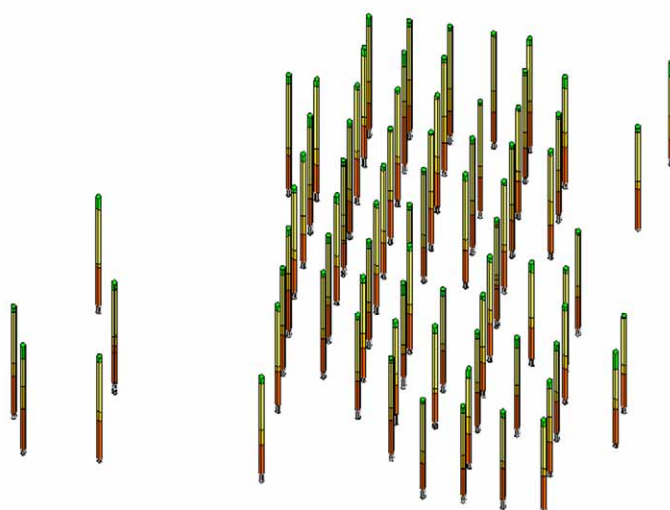


图 5-3 钻孔空间结构图

(3) 首先通过 Boreholes 菜单下的 Auto crossblank cross section 选项建立地层剖面线, 其次在顶部菜单栏中, 选择 Boreholes 菜单下的 Autofillblankcrosssection, 对剖面进行填充。这样可以根据钻孔数据自动生成沿指定方向的地层剖面图。

(4) 导入选取的模型范围 shp 文件, 绘制出研究区边界。shp 文件是一种常用的 GIS 数据格式, 可以在 ArcGIS 等软件中生成或编辑。导入 shp 文件后, 可以在 GMS 中显示研究区的平面范围和形状。

(5) 在进行 TINs 模块的边界三角剖分之前, 需要先使用 Feature Objects | Redistribute Vertices 命令对研究区边界进行细化。再利用 build polygons 命令建立区域, 并选择 Feature Objects | Map>TIN 命令生成 TINs, 如图, 全区共生成了 9910 个节点, 19289 个区块。

(6) 使用 TINs 模块中的 Horizons->Solid 指令, 然后选择相应的插值方法, 再利用钻孔数据自动生成地质体, 以完成研究区的三维地质建模。如图 5-4 为 TINs 三角剖分示意图, 图 5-为研究区三维地质模型实体。

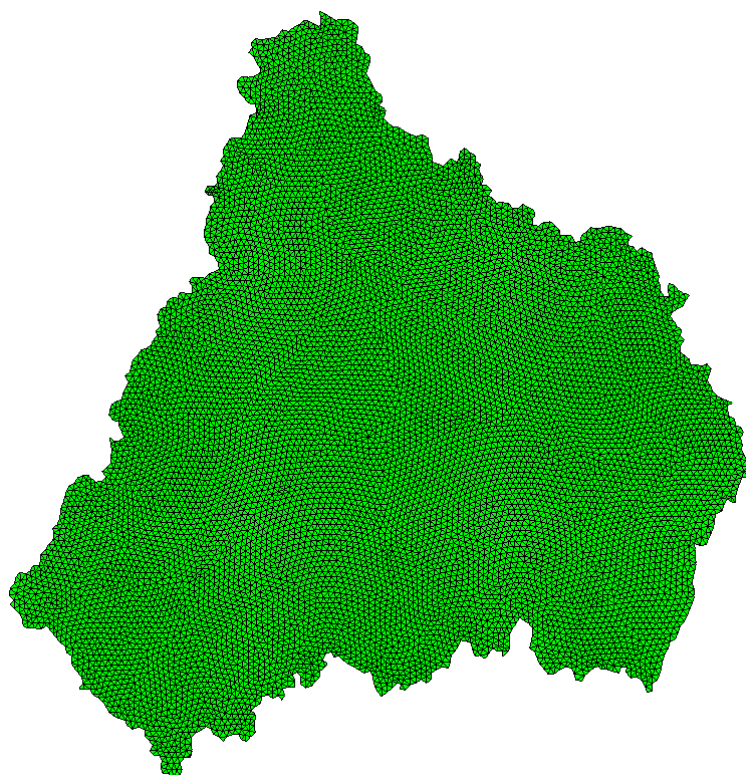


图 5-4 TINs 三角剖分示意图

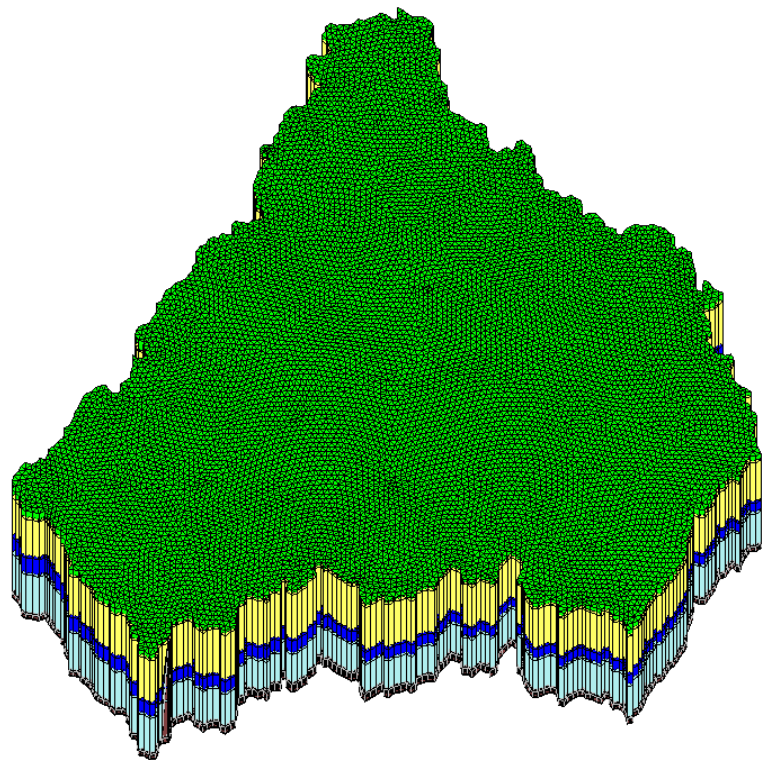


图 5-5 研究区三维地质模型实体

5.2.4 模型分析

建立完成的三维地质模型，可以从水平方向和垂直方向分别对研究区内的地层进行研究。

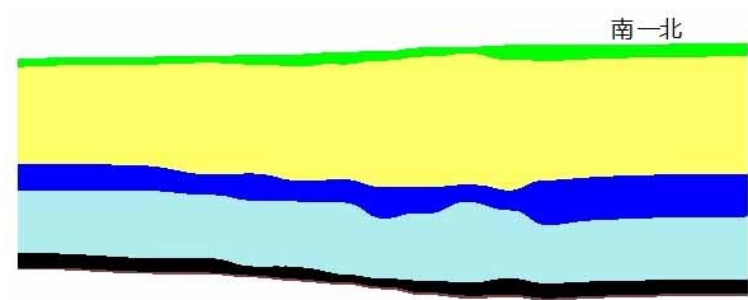


图 5-6 研究区南北剖面图

在研究区范围内，自北向南建立纵向剖面(如图 5-6)，可以发现，研究区的地形相对平坦，总体呈北高南低的趋势，表层覆盖有较薄的第四系地层，煤层顶板直接充水含水层分布较为均匀，呈南高北低的特征，中部安定组地层相对较厚，是一层较为稳定的隔水层。整体来看，所有地层的分布都比较均匀。

由图 5-4 可以看出，水平方向研究区地表基本被第四系覆盖，其余地层未见出露。

5.3 地下水流数值模拟

基于上文建立的三维地质体模型，因研究区安定组地层为较为稳定的隔水层，因此将地下水流模型概化为3层。如图5-7所示：

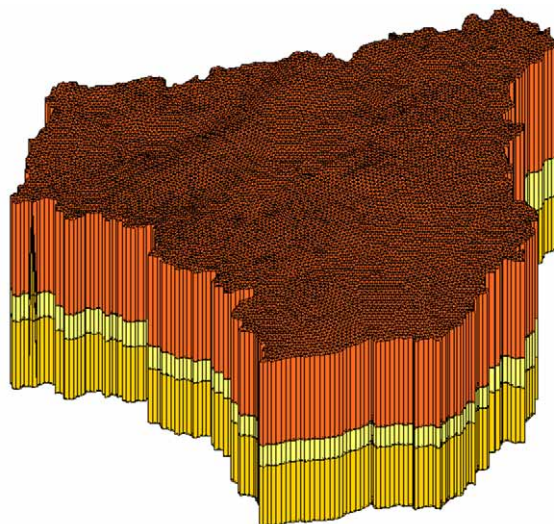


图 5-7 地下水流模型

模型自上而下分别为：

- (1) 潜水含水层：包括第四系及白垩系下统洛河组含水层。
- (2) 相对隔水层：侏罗系中统安定组地层。
- (3) 承压含水层：侏罗系中统直罗组含水层。

5.3.1 地下水数学模型

根据研究区水文地质条件的总结和概化，确定该区直罗组含水层为三维非稳定流系统，定解公式如下：

$$S_s \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(K_{xx} \frac{\partial H}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_{yy} \frac{\partial H}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K_{zz} \frac{\partial H}{\partial z} \right) + \varepsilon, (x, y, z) \in \Omega, t \geq 0 \quad (5-1)$$

$$\mu \frac{\partial h}{\partial t} = K_{xx} \left(\frac{\partial h}{\partial x} \right)^2 + K_{yy} \left(\frac{\partial h}{\partial y} \right)^2 + K_{zz} \left(\frac{\partial h}{\partial z} \right)^2 - K_{zz} \frac{\partial h}{\partial z} + p, (x, y, z) \in \Gamma_0, t \geq 0 \quad (5-2)$$

$$H(x, y, z, t)|_{t=0} = h_0, (x, y, z) \in \Omega, t \geq 0 \quad (5-3)$$

$$H(x, y, z, t)|_{\Gamma_1} = H_1(x, y, z, t), (x, y, z) \in \Gamma_1, t \geq 0 \quad (5-4)$$

$$k \frac{\partial H}{\partial n} |_{\Gamma_2} = q(x, y, z, t), (x, y, z) \in \Gamma_2, t \geq 0 \quad (5-5)$$

式中： h_0 为地下水初始水文， H_1 为各含水层边界处的水位；

K_{xx} 、 K_{yy} 、 K_{zz} 分别为 x, y, z 方向的渗透系数（m/d）；

S_s 为含水层储水率（ l/m ）； μ 为潜水含水层的给水度；
 q 为第二类流量边界上通过单位面积的流量；
 ε 为源汇强度， Ω 为整个渗流区域；
 Γ_0 为地下水自由表面， Γ_1 为水头边界， Γ_2 为流量边界；
 n 为边界 Γ_2 外法线方向， p 为潜水面降雨和蒸发量。

5.3.2 水文地质参数选取

在对研究区多个水文地质钻孔的抽水试验数据进行分析，可以确定模型各结构层的渗透系数、给水度、贮水率等水文地质参数，如表 5-1：

表 5-1 水文地质参数取值

结构层	分区	主轴方向渗透系数（m/d）			储水率（ m^{-1} ）
		Kx	Ky	Kz	Ss
潜水含水层	1	0.51	0.51	0.051	4.50E-06
	2	0.67	0.67	0.067	2.80E-06
	3	0.6	0.6	0.06	3.00E-06
	4	0.45	0.45	0.045	2.50E-06
	5	0.52	0.52	0.052	3.00E-07
相对隔水层	1	0.005	0.005	0.0005	4.49E-06
直罗组含水层	1	0.022	0.022	0.0022	5.82E-06
	2	0.025	0.025	0.0025	3.33E-06
	3	0.030	0.030	0.003	9.00E-06
	4	0.032	0.032	0.0032	1.06E-06
	5	0.033	0.033	0.0033	6.96E-06

5.3.3 边界的确定

地下水数值模型需要考虑地下水系统与周围环境的相互影响，因此需要将研究区的实际情况进行概化来确定模型边界处的流量和水头的条件。这些边界条件的确定需要考虑研究区的实际情况，以及模型的精度和可靠性要求。合理的边界条件是建立模型的前提。

通过对研究区水文地质资料分析，以及 Arcgis 软件进行流域分析，将模拟范围的边界条件进行概化，结果如下：

潜水含水层：研究区的西北和东南边界与地下水位线垂直，东北边界是地下水分水岭，均视为第二类零流量边界。南侧无天然水力边界，因此设侧向第二类定流量排泄边界，西

南边界为海流兔河，为定水头边界。模拟区顶部边界接受大气降水补给，同时存在潜水蒸发排泄，如图 5-8 所示。

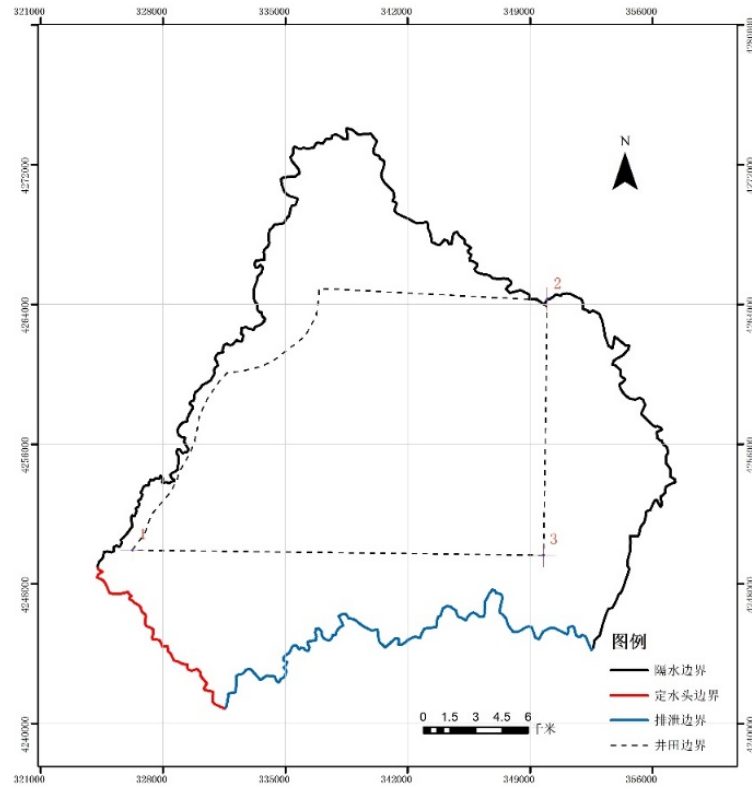


图 5-8 潜水含水层边界划分

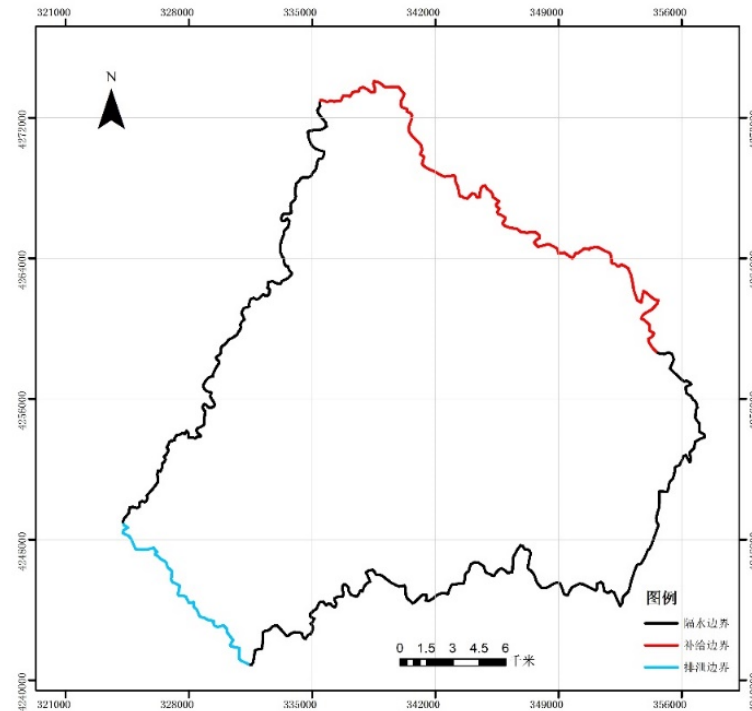


图 5-9 承压含水层边界划分

承压含水层：地下水位线在研究区东南和西北边界接近垂直，因此将这两边划分为隔水边界，水位整体分布为由东北向西南降低，且下降速度加快，因此将东北边界划分为流量补给边界，西南边界划分为流量排泄边界，如图 5-9 所示。这样的划分有助于建立地下水数值模型，从而更好地研究地下水系统与周围环境的相互影响。

5.3.4 参数分区

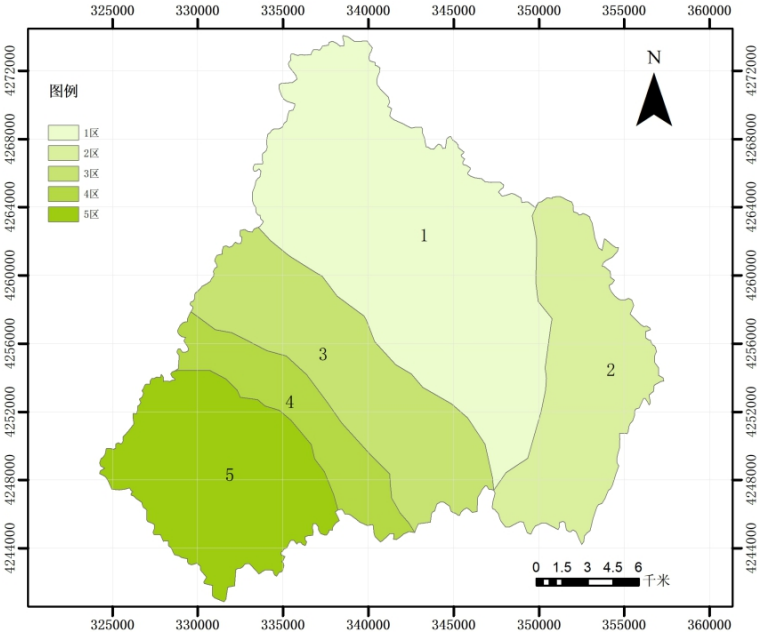


图 5-10 潜水含水层参数分区图

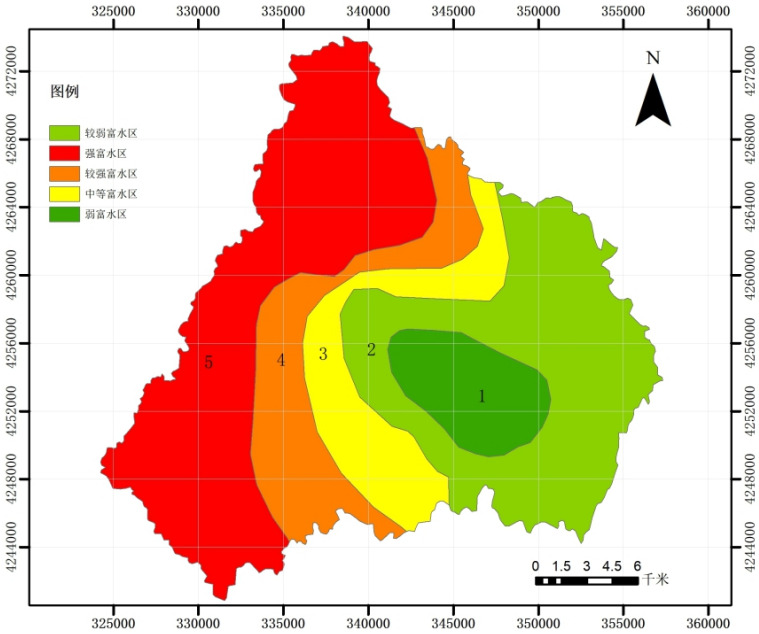


图 5-11 直罗组承压含水层参数分区图

如图 5-10 所示, 潜水含水层参数分区根据区域水文地质资料, 按照含水层渗透系数将研究区分为 5 个区域, 从 1~5 区的渗透系数依次增大。承压含水层分区采用第三章处理得到的富水性指数, 在 GIS 软件中插值处理, 得到以富水性为依据的参数化分区图。如图 5-11 所示, 根据渗透系数将研究区分为 5 个区域, 1 号区域含水层的富水性最弱, 5 号区域的富水性最强, 对于煤矿开采中的涌水危害程度相对较大。

5.3.5 源汇项处理

研究区地下水的主要补给来自于大气降水和侧向边界流量, 排泄途径为潜水蒸发及人工开采排泄。

(1) 大气降水

根据当地气象站年降水量资料, 研究区内 2000-2022 年多年平均降水量为 473.71mm, 根据大海则煤矿水文地质补勘资料, 确定大气降水入渗系数为 0.42, 利用如下公式计算

$$Q = \sum \lambda PA$$

式中: Q 为降雨补给速率(m/d); λ 为降雨入渗系数; P 为多年平均降雨量(m); A 为研究区面积(m²)

(2) 地下水蒸发量

潜水蒸发排泄量可根据阿维扬诺夫斯基公式采用离散化方法进行计算^[63], 公式如下:

$$E = E_0 \times 0.62 \quad (5-9)$$

$$Q_{\text{蒸}} = \sum_i E \left(1 - \frac{s_i}{\Delta s}\right)^n A_i \quad \text{当 } s_i < \Delta s \quad (5-10)$$

式中:

$Q_{\text{蒸}}$ 为潜水蒸发排泄量(m³/a);

E_0 为各离散单元气象站观测蒸发度(m/a);

E 为各离散单元水面蒸发度(m/a);

s_i 为第 i 单元潜水水位埋深(m);

s_0 为潜水蒸发极限深度(m), 根据实际资料取值 X ;

A_i 为第 i 单元面积(m²);

n 为指数, 根据经验值取 2。

根据实测的地下水流场, 区内潜水蒸发排泄量为 1602.54mm/a, 极限蒸发深度为 0.71m。

5.3.6 模型的校正和检验

在地下水数值模拟过程中，模型校核是不可忽视的步骤。在建立模型后，需要通过调整计算参数反复验算，以保证模型能够正常运行，并准确反映研究区地下水的实际流动状态。校核的原则包括模型计算出的地下水流场与实际流场相似、各项地下水均衡量符合实际情况、水文地质参数值接近实际情况以及地下水动态变化与实测变化趋势相符。

通过校核的模型才能用于预测未来的水位变化和矿井涌水量，以更好地体现所选区域的实际情况。这样可以为研究区域的水资源管理和保护提供科学依据。

在地下水数值模拟过程中，模型校核是不可忽视的步骤。在建立模型后，需要通过调整计算参数反复验算，以保证模型能够正常运行，并准确反映研究区地下水的实际流动状态。校核的原则包括模型计算出的地下水流场与实际流场相似、各项地下水均衡量符合实际情况、水文地质参数值接近实际情况以及地下水动态变化与实测变化趋势相符。

步骤是将计算出的水位值与实测水位值进行对比。若误差较大，则需要适当调整模型参数直到模拟值与实测值接近。

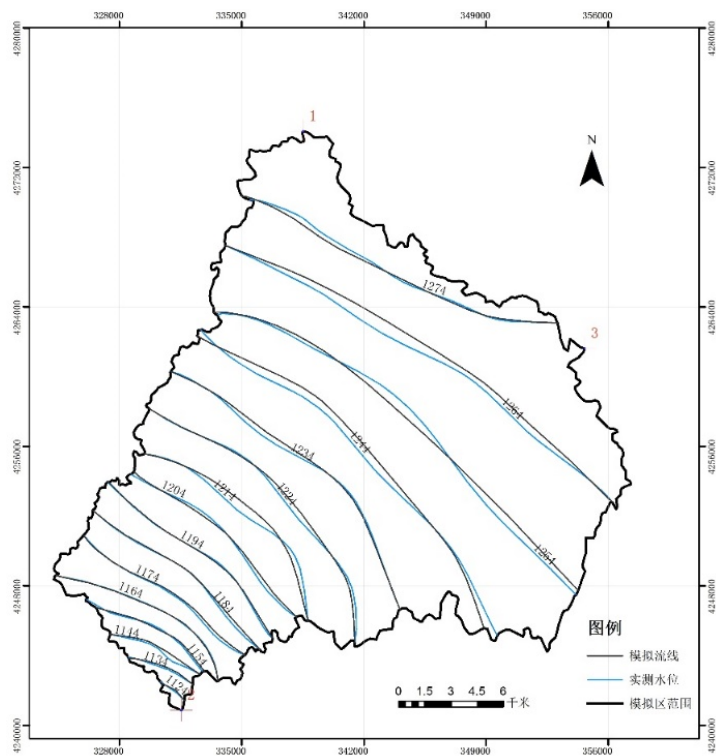


图 5-12 潜水水位拟合图

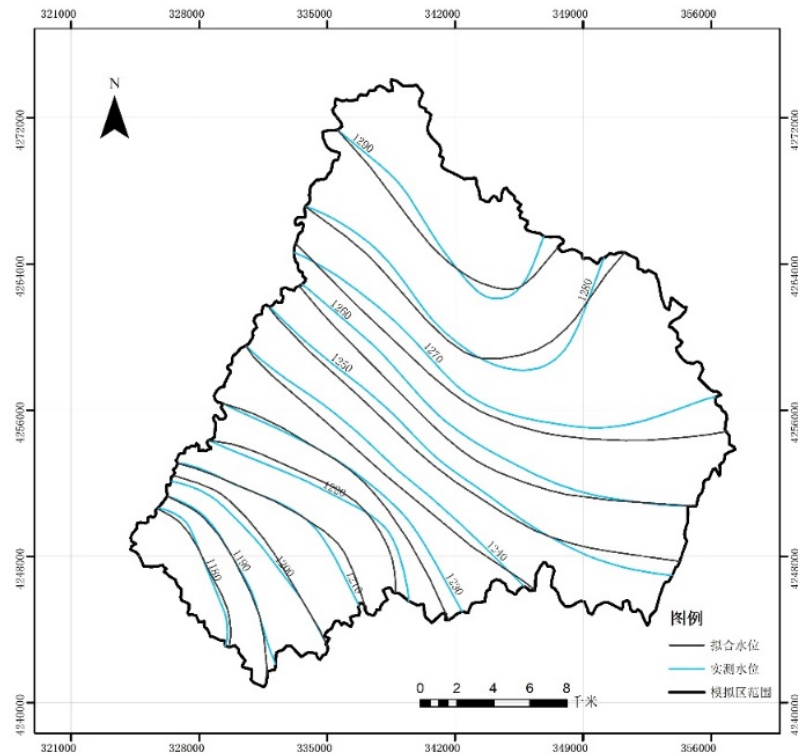


图 5-13 承压水水位拟合图

本文选用抽水孔数据中直罗组含水层的水位值在 GIS 软件中插值得到地下水流场，以真实流场对模型进行校正，通过不断优化调参，使模拟数据的流场与实际流场最大程度吻合，完成模型的校验。拟合结果如图 5-12 和图 5-13。

通过对真实流场拟合，发现流场趋势一致，误差较小，证实了该模型的正确性。

5.4 本章小结

本章主要利用收集到的钻孔数据和其他资料，通过 GMS 软件建立了研究区的地质模型、水文地质模型和数学模型，对模拟区的含水层结构、边界条件等进行了概化，确定了模拟区直罗组含水层为非均质各向同性三维非稳定流系统，并对模型进行了富水性分区，分别以研究区的潜水水位和承压水位为基准，对模型进行校验与修正，最终模拟流场与真实流场拟合误差较小，完成了研究区地下水流数值模型的建立。

6 矿井涌水量预测

6.1 预测方案

通过对井田的水文地质条件和充水因素进行分析，可以得出结论：煤岩系覆盖层和自身含水层中的地下水是稳定存在的，包括第四系孔隙潜水、白垩系~侏罗系的直罗组孔隙裂隙水和延安组孔隙裂隙水，这些地下水是矿井长期充水的主要来源。直罗组砂岩裂隙孔隙含水层和延安组砂岩裂隙孔隙含水层是影响首采区及先期开采地段的直接充水含水层，其它各含水层为次要充水含水层。

在煤矿开采过程中，顶板的导水裂隙会逐渐垂直或接近垂直于含水层底板的方向扩展。当煤矿开采贯通底板时，导水裂隙将导致岩层渗透系数增大 1 到 2 个数量级^[81]。为了在模型中描述这种现象，可将含水层划分为两层：未被导水裂隙破坏的含水层和被导水裂隙破坏的含水层。未被破坏的含水层的水文地质参数经过识别验证得出，而被破坏的含水层的水文地质参数则基于钻孔资料和研究区早期研究成果进行估算赋值。在本文模型中，根据前人研究成果，被破坏的含水层的水平和垂直渗透系数都扩大了 10 倍进行计算。本章将地下水位控制在 2 煤顶部含水层底板，根据矿山未来 5 年开采规划，选取对 206 盘区（见图 6-1）进行涌水量预测，在提前继续疏降水的基础上进行涌水量预测。其面积为 19.44km^2 ，周长为 21000.47m，在 206 盘区各布置一个综采工作面。计算含水层为 2 号煤层顶板至直罗组和 2 号煤层导水裂隙带范围内承压含水层，模拟期为 5 年。

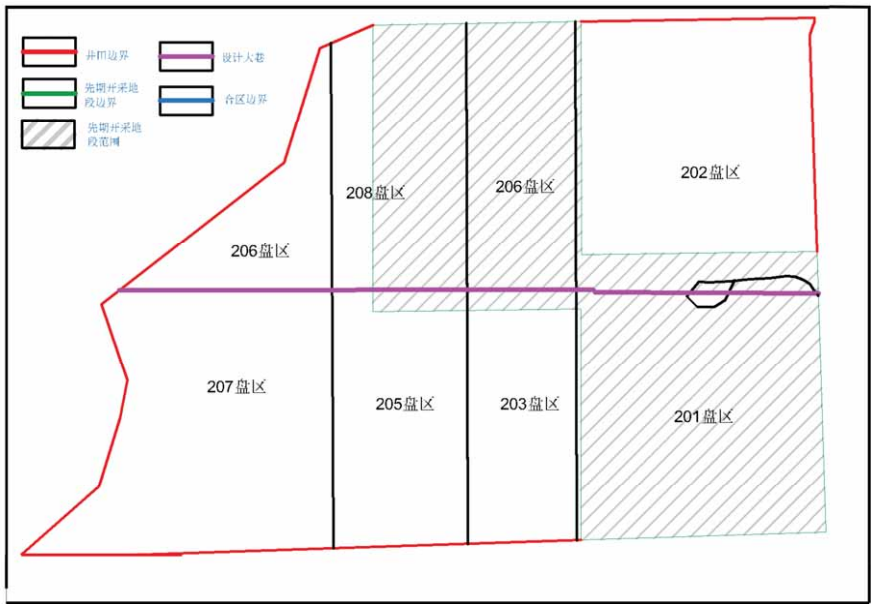


图 6-1 先期开采区范围示意图

表 6-1 2 煤顶板导水裂隙带含水层参数选取

含水层	分区	主轴方向渗透系数 (m/d)			储水率 (m^{-1})
		Kx	Ky	Kz	Ss
2 煤顶板导水裂隙带含水层	1	0.22	0.22	0.022	5.82E-05
	2	0.25	0.25	0.025	3.33E-05
	3	0.30	0.30	0.03	9.00E-05
	4	0.32	0.32	0.032	1.06E-05
	5	0.33	0.33	0.033	6.96E-05

6.2 采动条件下涌水量预测

根据模型预测, 研究区域的 2 号煤顶板含水层涌水量在开采初期较大, 但随着时间的推移, 涌水量将逐渐稳定。为了稳定 2 号煤顶板含水层水位, 需要在含水层底部设置排水口, 使得补给量和抽水量达到相对稳定的状态, 此时的抽水量等于正常涌水量。在井田 2 号煤 206 盘区地区内, 含水层底部标高约为 600m, 为了疏干上覆含水层, 将 206 盘区设置为排水区域, 将排水口标高设置为 2 号煤含水层底板, 模拟运行时间为 5 年, 利用水均衡模块 Zone budget, 可以计算出排水口需要疏干的水量。

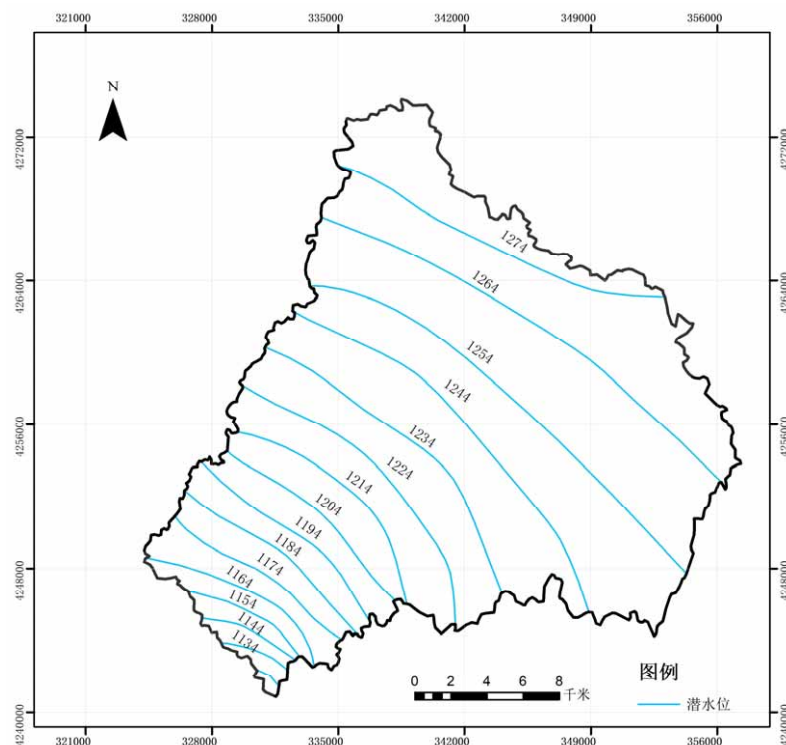


图 6-2 潜水含水层初始水位图

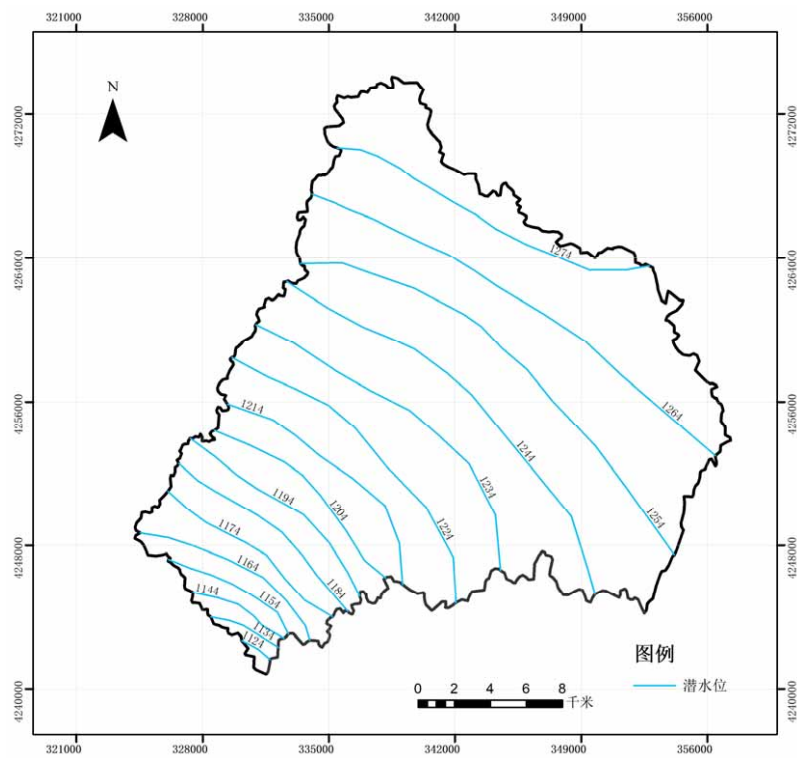


图 6-3 采动条件潜水含水层末水位图

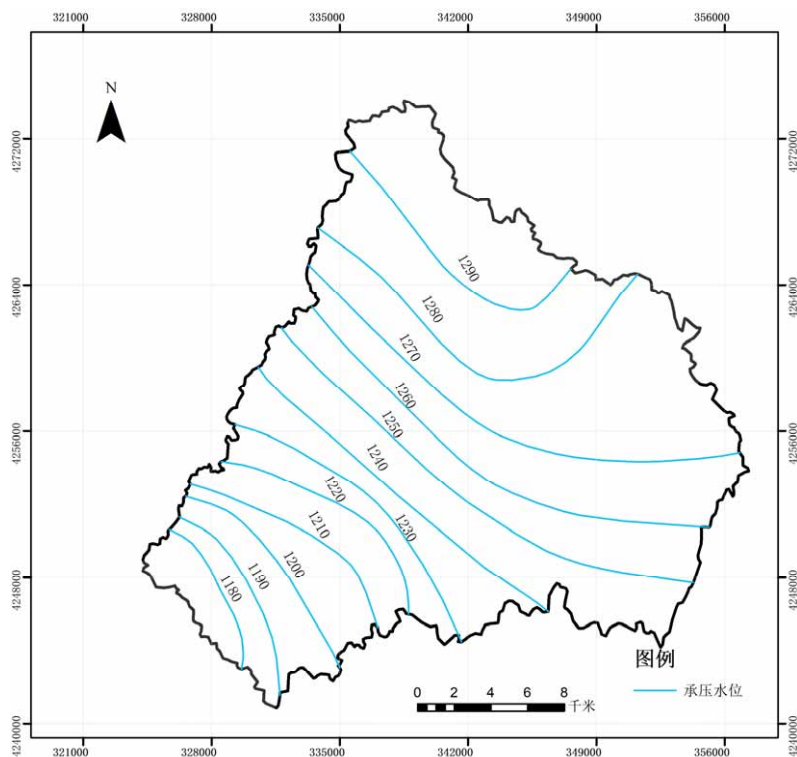


图 6-4 承压含水层初始水位图

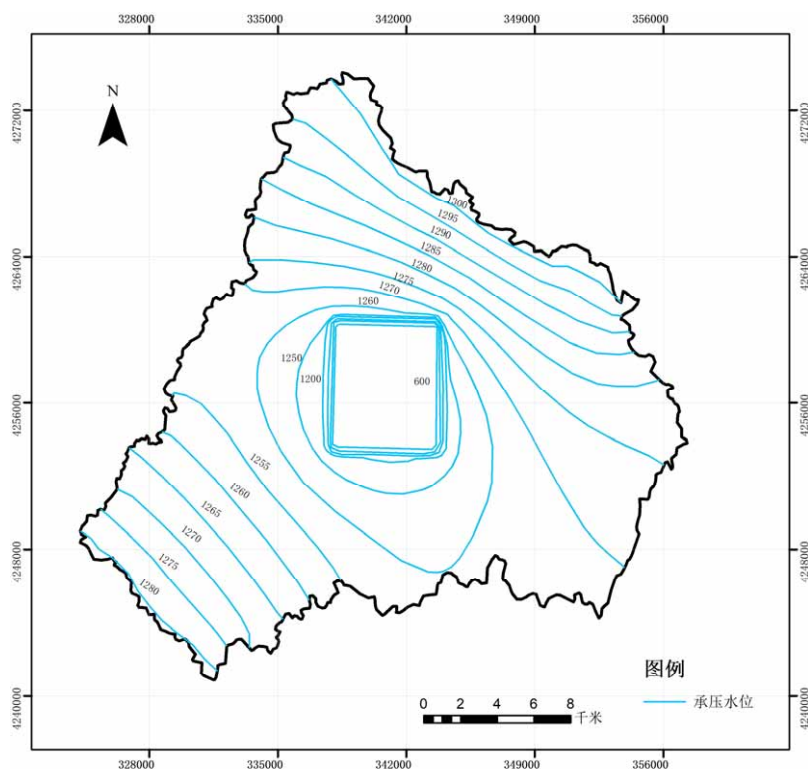


图 6-5 采动条件承压含水层末水位图

如图 6-3 所示, 依照采动条件设置进行水位疏降后未对第四系和白垩系地下水场造成明显影响, 研究区潜水层最大降深约为 5m, 因安定组泥岩弱透水层的存在, 一定程度上阻挡了第四系和白垩系含水层地下水的下渗。

如图 6-5 所示, 煤层开采会对煤层的充水含水层地下水场造成扰动, 破坏天然条件下的地下水径流和排泄特征。通过模拟矿井疏降水后的地下水场, 发现 2 煤开采后其导水裂隙带影响到安定组及直罗组上部隔水层。开采活动使得 2 煤顶板含水层水位下降到了 600m 左右, 经模型计算得矿井五年期满涌水量为 $922.37 \text{ m}^3/\text{h}$ 。

6.3 大井法结果对比

据此, 可用裘布依稳定流方程计算涌水量, 选用潜水—承压水完整井的涌水量公式进行计算。公式如下:

$$Q = \frac{1.366K[(2H-M)M-h^2]}{\log R_0 - \log r_0} \quad (6-1)$$

式中: Q 为预计矿井涌水量(m^3/h);

K 为含水层渗透系数(m/d);

M 为承压含水层厚度(m);

H 为含水层水柱高度, 为静止水位至含水层隔水底板的距离(m);

h 为含水层剩余水柱的高度，当矿井疏干时为零；

R_0 为矿井排水的引用影响半径， $R_0 = R + r_0(m)$ ；

R 为影响半径，根据承压转无压水公式 $R = 10S\sqrt{K}$ 计算， S 为水位降深(m)；

r_0 为假想“大井”的半径(m)。

若将所选区域假想为一个大井，半径 $r_0 = \sqrt{\frac{F}{\pi}}$ 。

式中： F 为计算面积(m²)。

计算参数的选择：含水层厚度取值，统计出预算范围内（先期开采地段内）各个钻孔在 2 号煤层导水裂隙带范围内砂岩厚度总和，然后求出所有统计钻孔的算术平均值作为矿井涌水量计算的含水层厚度。渗透系数和静止水位标高，选取有相关抽水层位的水文地质钻孔抽水实验成果，求出算术平均值作为预算渗透系数和静止水位标高值（详见表 6-1）。

表 6-1 矿井涌水量预算渗透系数和静止水位标高统计表

钻孔号	渗透系数	静止水位标高	抽水实验段	适用含水层	使用范围
ZK24-11	0.0539	1229.29	J ₂ z	2 号煤层顶板砂岩	先期开
ZK27-15	0.0406	1239.54	J ₂ z	孔隙裂隙含水层	采地段
ZK30-21	0.0391	1233.08	J ₂ z		
ZK39-17	0.0452	1251.62	J ₂ z		
ZK39-21	0.0729	1252.51	J ₂ z		
ZK21-11	0.0070	1222.84	J ₂ y(2 煤顶)		
ZK26-24	0.0063	1211.23	J ₂ y(2 煤顶)	2 号煤层顶板砂岩	先期开
ZK39-21	0.0028	1262.33	J ₂ y(2 煤顶)	孔隙裂隙含水层	采地段
ZK24-15	0.0081	1223.91	J ₂ y(2 煤顶)		
平均值	0.0307	1236.26			

水位疏干降深为自含水层静止水位降至相应煤层底板最低标高的水柱高度值，计算所选择的水文地质参数详见表 6-2：

表 6-2 矿井涌水量预算参数一览表

计算范围	面积 (km^2)	周长 (m)	渗透 系数 (m/d)	含水层 厚度 (m)	水位 标高 (m)	底板 标高 (m)	水位疏 干降深 (m)
206 盘区 2 煤顶板	19.44	21000.47	0.0307	60.94	1236.26	610	626.26

本文在研究区内的研究煤层为 2 号煤层，其直接充水含水层中地下水，通过导水裂隙进入煤层及矿井，为无限承压含水层。随着井巷开拓及矿坑水的疏排，承压水头降至含水层顶板以下，则为承压转无压。故选用承压转无压公式计算，计算结果见表 6-3：

表 6-3 大井法预算矿井涌水量结果一览表

渗透系数 $k(\text{m/d})$	水柱高度 $H(\text{m})$	含水层厚度 $M(\text{m})$	水位降深 $S(\text{m})$
0.0307	626.26	60.94	626.26
影响半径 $R(\text{m})$	大井引用半径 $r_0(\text{m})$	引用影响半径 $R_0(\text{m})$	涌水量 $Q(\text{m}^3/\text{h})$
1097.30	2488.19	3585.48	799.69

大井法预测的首采区 206 盘区 2 号煤顶板砂岩孔隙裂隙含水层涌水量为 $799.69\text{m}^3/\text{h}$ ，与数值模拟预测结果对比，其结果小近 13.3%，分析原因为：

(1) 大井法计算涌水量是一种用于估算的方法。该方法将矿井工作面的形状视为一个多边形，并根据其计算覆盖面积。但相对于模型模拟的大井范围，大井法计算的覆盖面积较小，从而导致其影响半径也较小，无法覆盖模型模拟的稳定降落漏斗半径。因此，大井法估算的正常涌水量要比模型预测的稳定涌水量少。

(2) 模型模拟的状态采动状态，为考虑顶板导水裂隙带的影响，将渗透系数适当的调大，而大井法使用的是实验值，因此模型计算结果会大于大井法。

根据对比可知，模型计算结果与大井法计算结果相近，且模拟过程中考虑了采动条件下导水裂隙带渗透系数的变大，因此模型的预测结果是比较可靠的。

6.4 本章小结

本章利用识别验证后的模型对研究区先期开采地段的 206 盘区的 2 煤进行了采动条件下的涌水量预测，因考虑采动条件导水裂隙带渗透性能的变化，将含水层水平和垂向渗透

系数都扩大 10 倍。并且使用解析法中的“大井法”对相同地段的 2 煤进行了预测，通过两种方法的结果对比，得知模型的预测结果与大井法相近，证明了模型可以较为准确的预测研究区的矿井涌水量。

7 结论与展望

7.1 结论

本文通过研究区充水因素的分析,对研究区 2 煤顶板的直罗组含水层进行了富水性分区,然后对 2 煤顶板的冒裂程度进行了分析,并进行了导水裂隙的相似模拟实验,使用 GMS 软件对 2 煤的涌水量进行了预算。基于这些分析和实验,得出了以下结论:

(1) 研究区的含水层共分为第四系松散孔隙含水层、白垩系孔隙裂隙含水层、侏罗系孔隙裂隙含水层、三叠系孔隙裂隙含水层,侏罗纪直罗组含水层为 2 煤主要的充水来源,天然导水断裂和人为造成的导水裂隙带是主要的充水途径。对研究区进行富水性分区后发现,研究区西南和西北地区含水层富水性较强,对煤层开采影响较大。

(2) 研究区 2 煤顶板导水裂隙带大部分已突破直罗组含水层底板,成为了直罗组地下水涌入矿井的主要通道。通过导水裂隙的相似材料模拟渗流实验得出,开采活动会改变导水裂隙带的应力状态,导致其渗透性能发生变化。裂隙粗糙度和应力集中点的不同位置和数量也会影响渗透系数的改变程度。当导水裂隙带高度突破含水层底板时,水压迅速增大,其渗透率也随之增大,导致更大的涌水量。在实际工程中的涌水量的预测中,应重视导水裂隙带的影响,并根据实际情况适当调整渗透系数以提高预测准确性。

(3) 采用“大井法”和数值模拟两种方法对先期开采地段的 206 盘区的 2 煤进行了涌水量预测,由于大井法的局限性以及数值模拟中考虑到采动条件导水裂隙带渗透性能的变化,“大井法”计算得到的预测结果 $799.69\text{m}^3/\text{h}$ 比模型计算结果 $922.37\text{m}^3/\text{h}$ 小 13.3%,数值符合预期,因此采用 $922.37\text{m}^3/\text{h}$ 为 2 号煤层 5 年期的涌水量是合理的。

7.2 展望

本研究对煤矿涌水问题进行了深入的探究和研究,主要关注了研究区 2 煤顶板的直罗组含水层的富水性分区和导水裂隙的相似模拟实验,同时对 2 煤的涌水量进行了预算。但研究中仍存在以下不足。

(1) 由于研究区更深层含水层渗透系数等数据较少,因此本次研究只重点了关注 2 号煤层,在今后的研究中,应该收集到更多的深层含水层数据和资料,对研究区进行更全面的研究。

(2) 本研究主要关注研究区 2 煤顶板的直罗组含水层和导水裂隙带对煤层涌水的影响,但还有很多其他因素也会对煤层涌水造成影响,例如地质构造、采煤工艺等等。未来

的研究可以通过对这些因素的探究和分析，更加深入地了解煤矿涌水的机理和规律。

（3）本研究通过预测了 206 盘曲的 2 煤在 5 年期内的最大涌水量，但实际情况中煤层的涌水量往往是动态变化的，随着采煤进程的推进、煤层应力的变化等因素而发生变化。未来的研究可以通过实地观测和数值模拟等手段，对涌水量的动态变化进行更加深入的研究。

（4）煤矿涌水是煤矿生产中常见的问题，对煤矿生产造成了很大的影响，未来的研究可以探索有效的涌水治理方法，例如注浆、隔水抽采等方法，并对这些方法的效果进行评估和比较，以期提高煤矿涌水治理的效率和效果。

参考文献

- [1] 冯翔. 基于GMS三维地下水模型的矿井涌水量预测研究[D]. 中国地质大学(北京), 2017.
- [2] 王晋勇. 矿井充水来源及水害防治分析[J]. 能源与节能, 2019, No.166(07): 41-42.
- [3] 赵宝峰. 基于含水层沉积和构造特征的富水性分区[J]. 中国煤炭地质, 2015(4): 30-34.
- [4] Kumar J, Biswas B, Verghese S. Assessment of Groundwater Quality for Drinking and Irrigation Purpose using Geospatial and Statistical techniques in a Semi-arid Region of Rajasthan, India[J]. Journal of the Geological Society of India, 2021(No.4): 416-427.
- [5] 武强, 樊振丽, 刘守强, 等. 基于GIS的信息融合型含水层富水性评价方法——富水性指数法[J]. 煤炭学报, 2011, 36(07): 1124-1128.
- [6] 王洋, 申建军. 基于改进富水性指数法的灰岩含水层富水性评价[J]. 煤炭工程, 2016, 48(S2): 141-144.
- [7] 韩承豪, 魏久传, 谢道雷, 等. 基于集对分析-可变模糊集耦合法的砂岩含水层富水性评价——以宁东矿区金家渠井田侏罗系直罗组含水层为例[J]. 煤炭学报, 2020, 45(07): 2432-2443.
- [8] 陈平, 张有天. 裂隙岩体渗流与应力耦合分析[J]. 岩石力学与工程学报, 1994(04): 299-308.
- [9] 张人权, 梁杏, 靳孟贵, 等. 当代水文地质学发展趋势与对策[J]. 水文地质工程地质, 2005(01): 51-56.
- [10] C L. Study of Goundwater Fow in Jointed Rock and Its Influence on The Stability of Rock Masses[J]. 1969.
- [11] Louis C. Rock hydraulics[M]. Springer, 1972.
- [12] 张有天著. 岩石水力学与工程[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2005: 350.
- [13] Barton N, Bandis S, Bakhtar K. Strength, deformation and conductivity coupling of rock joints: Elsevier, 1985.
- [14] 速宝玉, 詹美礼, 赵坚. 仿天然岩体裂隙渗流的实验研究[J]. 岩土工程学报, 1995(05): 19-24.
- [15] 何冠鸿. 岩石单裂隙渗流粗糙起伏角修正公式研究[D]. 清华大学, 2014.
- [16] 徐青, 喻亚奇. 岩石裂隙渗流立方定律的修正及应用[J]. 武汉大学学报(工学版): 1-9.
- [17] Biot M A. General Theory of Three-Dimensional Consolidation[J]. Journal of Applied Physics, 1941, 12(2): 155-164.
- [18] Louis C. Rock hydraulics Rock Mechanics ed L Müller[Z]. New York: Springer, 1974.
- [19] Jones JR F O. A laboratory study of the effects of confining pressure on fracture flow and storage capacity in carbonate rocks[J]. Journal of Petroleum Technology, 1975, 27(01): 21-27.
- [20] Mckee C R, Bumb A C, Koenig R A. Stress-dependent permeability and porosity of coal and other geologic

formations[J]. SPE formation evaluation, 1988,3(01): 81-91.

[21] Kozhevnikov E V, Turbakov M S, Riabokon E P, et al. Effect of Effective Pressure on the Permeability of Rocks Based on Well Testing Results[J]. Energies, 2021,14(8): 2306.

[22] 作彦卿. 裂隙岩体应力与渗流关系研究[J]. 水文地质工程地质, 1995(6): 30-35.

[23] 速宝玉詹美礼王媛. 裂隙渗流与应力耦合特性的试验研究[J]. 岩土工程学报, 1997(04): 73-77.

[24] 罗晓辉. 深基坑开挖渗流与应力耦合分析[J]. 工程勘察, 1996,6: 37-41.

[25] 杨天鸿, 唐春安, 朱万成, 等. 岩石破裂过程渗流与应力耦合分析[J]. 岩土工程学报, 2001,23(4): 489-493.

[26] 罗庆, 刘丽红, 周兴军. 浅谈矿井涌水量预测的常见方法[J]. Mine Engineering, 2020,8: 486.

[27] 李小勇, 林坚, 邱凤, 等. 水文地质比拟法在矿坑涌水量预测中的应用[J]. 资源环境与工程, 2014,28(01): 66-68.

[28] 朱大力, 李秋枫. 预测隧道涌水量的方法[J]. 工程勘察, 2000(04): 18-22.

[29] 咎雅玲, 吴慧琦. 用水文地质比拟法预算矿井涌水量[J]. 华北国土资源, 2011,No.42(01): 52-54.

[30] 王红梅, 黄勇. 长汀矿区矿坑涌水量模糊水文地质比拟法预测[J]. 金属矿山, 2017,No.489(03): 178-182.

[31] 李孝朋, 谢道雷, 徐万鹏, 等. 多元回归分析在矿井涌水量预测中的应用[J]. 煤炭技术, 2016,35(10): 189-190.

[32] 夏云龙, 何晖. 最小二乘法在矿井涌水量计算中的应用研究[J]. 煤炭技术, 2012,31(06): 123-124.

[33] 王苗. 基于灰色理论的矿井顶板涌水量预测模型的建立与应用[D]. 山东科技大学, 2007.

[34] 陈江中. 应用灰色系统理论预测矿井涌水量[J]. 江苏煤炭, 1990(02): 44-47.

[35] 朱愿福, 王长申, 李彦周, 等. 改进的灰色系统理论预测矿井涌水量[J]. 煤田地质与勘探, 2014,42(04): 44-49.

[36] 杜敏铭, 邓英尔, 许模. 矿井涌水量预测方法综述[J]. 四川地质学报, 2009,29(01): 70-73.

[37] 何桂寒. 露天采矿场涌水量的计算[J]. 水文地质工程地质, 1957(10): 32-36.

[38] 董兴文. 矿井最大涌水量计算和参数确定——试论南方岩溶矿井的水均衡预测方法[J]. 四川地质学报, 1995(01): 75-80.

[39] Scanlon B R, Mace R E, Barrett M E, et al. Can we simulate regional groundwater flow in a karst system using equivalent porous media models? Case study, Barton Springs Edwards aquifer, USA[J]. Journal of hydrology, 2003,276(1-4): 137-158.

- [40] Noaw G, de Travail NO A G. Recommendations for the treatment of water inflows and outflows in operated underground structures[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 1989,4(3): 343-407.
- [41] Wagner B J, Gorelick S M. Optimal groundwater quality management under parameter uncertainty[J]. Water Resources Research, 1987,23(7): 1162-1174.
- [42] Belvher W R. Death Valley Regional Ground-water Flow System, Nevada and California--hydrogeologic Framework and Transient Ground-water Flow Model[M]. US Geological Survey, 2004.
- [43] 马强. 解析法在金凤煤矿工作面涌水量预测中的应用[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2015(09): 99-100.
- [44] 焦彤彤, 戴安国, 孙慧, 等. 数值模拟在地下水领域的应用现状及展望[J]. 环境保护与循环经济, 2021,41(12): 12-17.
- [45] Zhang X, Takeuchi K, Ishidaira H. Study on the Spurious Oscillation and Stability in Quasi Three-Dimensional Groundwater Simulation Using FEM, SFEM and TFDM[J]. Journal of Japan Society of Hydrology and Water Resources, 2001,14(5): 351-363.
- [46] He X, Ren L. Finite volume multiscale finite element method for solving the groundwater flow problems in heterogeneous porous media[J]. Water resources research, 2005,41(10).
- [47] 郭晓东, 田辉, 张梅桂, 等. 我国地下水数值模拟软件应用进展[J]. 地下水, 2010,32(04): 5-7.
- [48] Freeze R A, Witherspoon P A. Theoretical Analysis of Regional Groundwater Flow: 1. Analytical and Numerical Solutions to the Mathematical Model[J]. Water Resources Research, 1966(No.4): 641-656.
- [49] Auvinet G, Acosta N P L. Stochastic finite element method applied to groundwater seepage in soils: IASTED International Conference on Modelling and Simulation[C]. Marina del Rey, California, USA, 2002.
- [50] Khosla P K, Rubin S G. High-order numerical solutions using cubic splines[Z]. 1975.
- [51] Gray G, Pinder G F. Galerkin Approximation of the Time Derivative in the Finite Element Analysis of Groundwater Flow[J]. Water Resources Research, 1974(No.4): 821-828.
- [52] Rabbani M G, Warber J W. Shortcomings of existing finite element formulations for subsurface water pollution modeling and its rectification: one-dimensional case.[J]. SIAM Journal on Applied Mathematics, 1994(No.3): 660-673.
- [53] 杨白驹. 露天矿矿井涌水量动态模拟研究[D]. 中国地质大学(北京), 2016.
- [54] Surinaidu L, Gurunadha Rao V V S, Srinivasa Rao N, et al. Hydrogeological and groundwater modeling studies to estimate the groundwater inflows into the coal Mines at different mine development stages using

MODFLOW, Andhra Pradesh, India[J]. Water Resources and Industry, 2014,7-8: 49-65.

[55] Naderian A R, Williams D J. Simulation of water recovery and its effect on settlement of open-cut coal mine back-fill[J]. International Journal of Surface Mining and Reclamation, 1996,10(2): 83-89.

[56] 熊鹏, 谢永生, 韩冬, 等. 基于Visual Modflow的刚果(金)迪兹瓦露天矿地下涌水量预测[J]. 科学技术与工程, 2022,22(28): 12324-12330.

[57] Golian M, Teshnizi E S, Nakhaei M. Prediction of water inflow to mechanized tunnels during tunnel_boring_machine advance using numerical simulation.[J]. Hydrogeology Journal, 2018(No.8): 2827-2851.

[58] Rakhimov T, Salybekova V. Features of groundwater resources assessment on alluvial fans using a regional-scale hydrogeological model (Kaskelen, South Kazakhstan).[J]. Metallurgical & Mining Industry, 2015(No.10): 36-45.

[59] Mohamed Hamdi A B, A K G, C F K, et al. Hydrodynamic groundwater modeling and hydrochemical conceptualization of the mining area of Moulares Redeyef (southwestern of Tunisia): New local insights[J]. Physics and Chemistry of the Earth, 2021(No.0): 102974.

[60] 辛雨萌. 基于GMS的内蒙古某矿煤层顶板涌水量预测[D]. 河北工程大学, 2019.

[61] 李博. 联合GIS及GMS的岩溶水文地质涌水量预测研究[D]. 桂林理工大学, 2022.

[62] 贺鹏, 贺颜, 张晓. 基于GMS隧道渗流场特征及涌水量数值模拟[J]. 陕西水利, 2023,No.265(02): 28-29.

[63] 丁天生. 大海则煤矿主斜井涌水量预测[D]. 长安大学, 2015.

[64] 薛智通. 榆神西部某煤矿开采对地下水影响的数值模拟[D]. 长安大学, 2021.

[65] 伍艳丽. 陕北榆神矿区开采环境工程地质模式区划[D]. 中国矿业大学, 2017.

[66] 苗霖田. 榆神府矿区主采煤层赋存规律及煤炭开采对水资源影响分析[Z]. 西安: 西安科技大学, 2008.

[67] 陈辉. 浅埋煤层协调开采控制导水裂隙带高度模型研究[Z]. 西安科技大学, 2014.

[68] 陈时磊. 典型井工矿山开采对地下水环境影响及涌水量动态预测[D]. 中国矿业大学(北京), 2015.

[69] 杨涛. 神府矿区隔水土层采动失稳突水机理研究[D]. 西安科技大学, 2019.

[70] 蒋婷婷. 神南矿区煤层开采对地下水的影响[D]. 西安科技大学, 2015.

[71] 张卫, 于仲. 导水裂隙带高度探测方法概论[J]. 煤炭技术, 2011,30(08): 1-3.

[72] 王鹏飞, 谭文辉, 马学文, 等. 不同粗糙度和隙宽贯通充填裂隙渗流特性试验研究[J]. 岩土力学, 2019,40(8): 3062-3070.

- [73] Morrow C, Radney B, Byerlee J. Frictional strength and the effective pressure law of montmorillonite and Illite clays[M]//Elsevier, 1992:69-88.
- [74] 李广信. 岩土工程50讲: 岩坛漫话(第2版)[M]. 北京: 人民交通出版社, 2010.
- [75] Geertsma J. The effect of fluid pressure decline on volumetric changes of porous rocks[J]. Transactions of the AIME, 1957,210(01): 331-340.
- [76] 林诚之. 圆柱体受均布径向压力作用时的应力分析[J]. 力学与实践, 1988(02): 52-53.
- [77] Elmo D, Stead D. An Integrated Numerical Modelling–Discrete Fracture Network Approach Applied to the Characterisation of Rock Mass Strength of Naturally Fractured Pillars[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2010,43(1): 3-19.
- [78] 王帅, 何少林, 苑宏英, 等. 基于GMS应用的开采区地下水模拟的研究进展[J]. 地下水, 2022,44(01): 14-17.
- [79] 沈冲. 基于GMS的安徽某铁矿矿井涌水量研究[D]. 河北工程大学, 2019.
- [80] 郭涛. 鄂尔多斯某矿矿井涌水量预测研究[D]. 昆明理工大学, 2017.
- [81] 许珂. 台格庙矿区顶板涌(突)水危险性评价与矿井涌水量预测[D]. 中国矿业大学(北京), 2016